

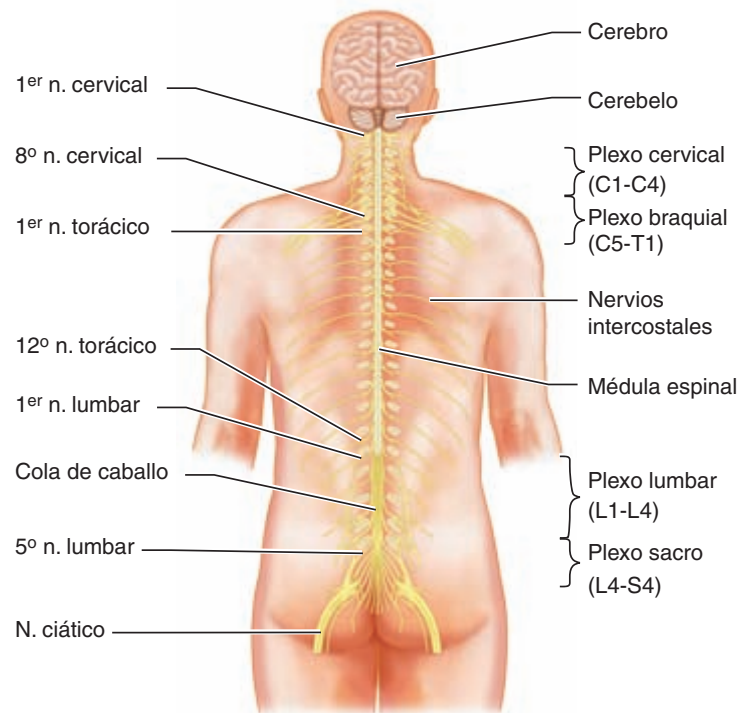


Fig. 1-40. Formación de los plexos nerviosos, vista posterior.

dos extravasculares. Esto aumenta el número de células considerablemente en las infecciones y enfermedades locales.

Los tejidos linfoides son el timo, los nodos linfáticos, el bazo y el tejido linfoide asociado principalmente con el sistema digestivo y respiratorio. El tejido linfoide contiene células del estroma (de apoyo o de sostén) que no son de origen hematopoyético: epitelio del timo, células no hematopoyéticas dendríticas foliculares de los nodos linfáticos, folículos del bazo, células dendríticas y macrófagos del sistema fagocítico mononuclear. Las células dendríticas y los macrófagos son derivados de monocitos de la sangre que se encuentran en la mayoría de los tejidos y órganos. Tienen un efecto inmunoestimulante, como células presentadoras de antígeno (CPA).

Sistema nervioso

Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico

El **sistema nervioso central** comprende el conjunto de los centros y vías nerviosas reunidas en el **encéfalo** y en la **médula espinal** que se desarrollan a partir del tubo neural en el embrión (**fig. 1-39**).

El sistema nervioso central está conectado a los diversos órganos por intermedio del **sistema nervioso periférico** formado por nervios craneales y espinales. Las ramas anteriores de los nervios espinales pueden formar plexos nerviosos mediante los cuales las fibras nerviosas se entremezclan para dar origen a nervios (**figs. 1-40 y 1-41**).

El **sistema nervioso autónomo** se distribuye en el sistema nervioso central, donde presenta numerosos centros, y en el sistema nervioso periférico, donde tiene sus ganglios y nervios.

El estudio del sistema nervioso central comprende dos partes diferentes: la **morfología** y la **sistematización**.

Morfología

No concierne solamente a las formas exteriores, las relaciones y la vascularización. En el sistema nervioso central cierto número de formaciones no aparecen inmediatamente a la vista y deben ser descubiertas mediante cortes o secciones. Por último, la sustancia nerviosa misma presenta cavidades no visibles desde el exterior. El estudio de la morfología externa debe ser completado por un estudio de la **configuración interna** del segmento considerado.

Sistematización

Se describe la organización anatómica y funcional en el sistema nervioso central:

- A.** La localización y la significación de los **núcleos**, las **columnas** y las **láminas** de sustancia gris.
- B.** El trayecto y el destino de los **cordones**, **tractos**, **fascículos**, **comisuras**, **lemniscos**, **fibras**, **decsaciones** y **estrias**, que constituyen la sustancia blanca.

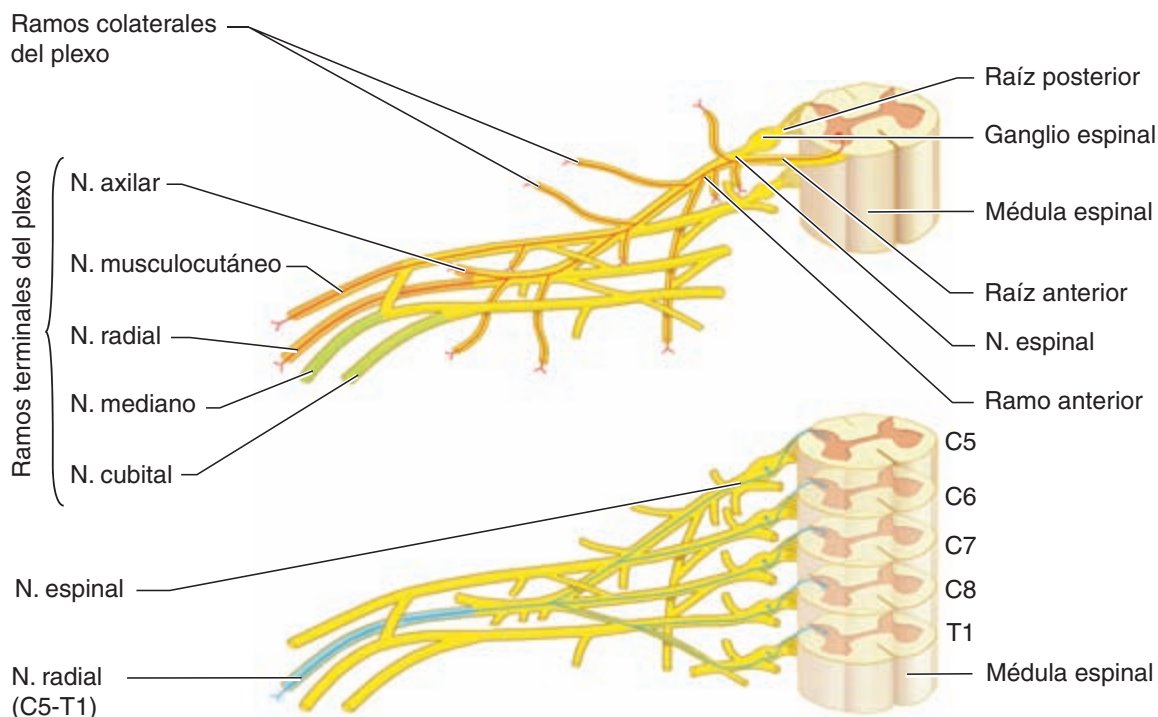


Fig. 1-41. Esquemas de la formación del plexo braquial. Arriba: las fibras eferentes que se originan en el asta anterior del segmento C5 de la médula espinal, pasan por la raíz anterior del quinto nervio cervical. Luego forman parte de diferentes nervios del plexo braquial. Abajo: las fibras aferentes que forman parte del nervio radial ingresan en la médula espinal a través de las raíces posteriores de los nervios cervicales que forman el plexo braquial.

El neuroeje comprende la **médula espinal** y el **encéfalo**. En el encéfalo se distinguen de abajo hacia arriba: la médula oblongada [bulbo raquídeo], el puente [protuberancia], el mesencéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro.

La **médula espinal** con las raíces espinales y el **encéfalo** con los nervios craneales están protegidos por un conjunto esquelético sólido: el conducto vertebral y el cráneo, de los que están separados por sus envolturas: las meninges.

Sistema nervioso central

Encéfalo

El **cerebro**, el **cerebelo** y el **tronco del encéfalo** son los tres órganos que forman el **encéfalo**. Los **hemisferios cerebrales**, derivados del **telencéfalo**, presentan una región externa, representada por la **corteza cerebral** (que contiene los **cuerpos neuronales**), denominada **sustancia gris**. En la porción interna, o **sustancia blanca**, se disponen los **axones** que forman los tractos o las vías. Dentro de la sustancia blanca, a su vez, se disponen cúmulos de sustancia gris, denominados **núcleos**, y unas cavidades por las que circula **líquido cerebroespinal**, denominados **ventrículos**.

El **cerebelo** presenta dos **hemisferios** (uno derecho y el otro izquierdo) y una porción en la línea media, el **vermis**.

El tronco del encéfalo está compuesto por tres seg-

mentos de craneal a caudal: el **mesencéfalo**, el **puente** y la **médula oblongada**.

Médula espinal

Es la porción del sistema nervioso central contenida en el conducto vertebral, dispuesta a lo largo de sus dos tercios superiores (**fig. 1-42**).

Meninges

Son tres láminas de tejido conectivo que rodean, protegen y mantienen el sistema nervioso central dentro del cráneo (el encéfalo) y del conducto vertebral (la médula espinal).

La **duramadre** es la más externa y la más gruesa de las tres cubiertas. La **aracnoides** se adhiere a la superficie interna de la duramadre y presenta trabéculas. La **piamadre** es la más interna de las tres y se adhiere íntimamente al encéfalo y a la médula espinal.

Entre las trabéculas de la aracnoides se dispone el **espacio subaracnoideo**, por donde circula líquido cerebroespinal.

Divisiones funcionales del sistema nervioso central

La **porción somática** del sistema nervioso inerva las estructuras derivadas de los somitas (piel y músculo esquelético). Se relaciona con la recepción y las respuestas a los estímulos externos.

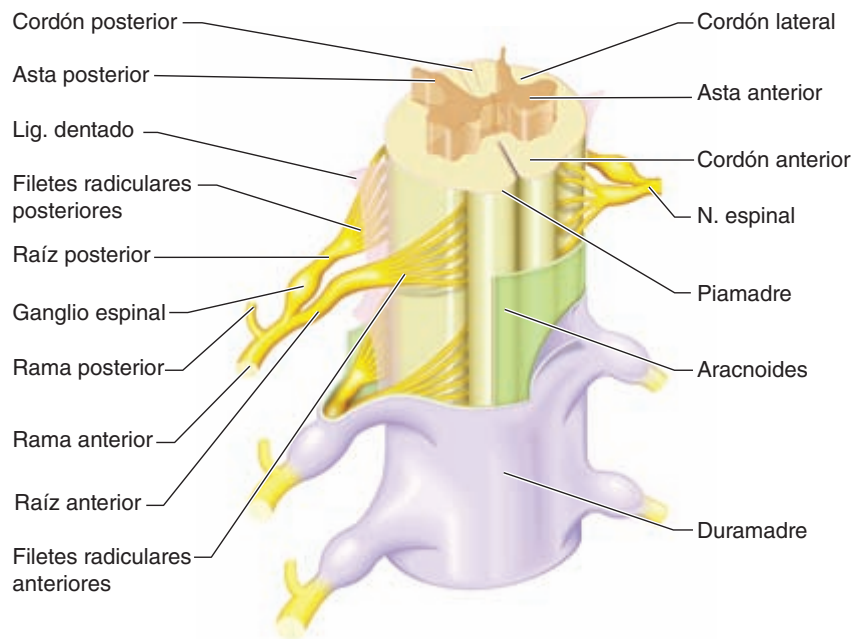


Fig. 1-42. Médula espinal y meninges. Vista anterolateral de las meninges espinales envolviendo la médula espinal.

La **porción autónoma** o **vegetativa** inerva el músculo liso de las vísceras, de los vasos y de las glándulas. Genera su respuesta frente a la detección de estímulos procedentes del medio interno.

Porción somática del sistema nervioso

Está formada por los nervios que transportan la sensibilidad consciente desde las regiones periféricas del sistema nervioso central y los nervios que inervan los músculos voluntarios (**fig. 1-43**).

Los nervios somáticos se disponen de manera segmentaria asociados a la disposición de los somitas (ubicados a ambos lados del tubo neural).

El **dermomiótoma** es una parte del somita que da origen al músculo esquelético y a la dermis de la piel. A medida que las células del dermomiótoma se diferencian, las células que migran anteriormente (en dirección ventral) dan origen a la dermis y a los músculos de los miembros y del tronco. A ellos se los denomina **músculos hipaxiales**. Los músculos intrínsecos de las regiones

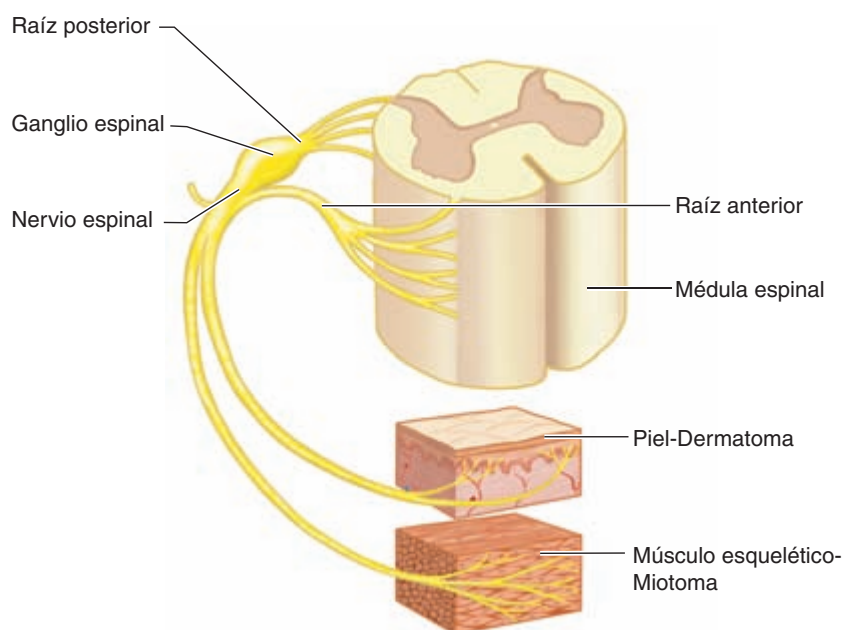


Fig. 1-43. Dermatoma y miotoma. El dermatoma corresponde al área cutánea inervada por las ramas de un nervio espinal. El miotoma corresponde al grupo de músculos inervados por las ramas de un nervio espinal.

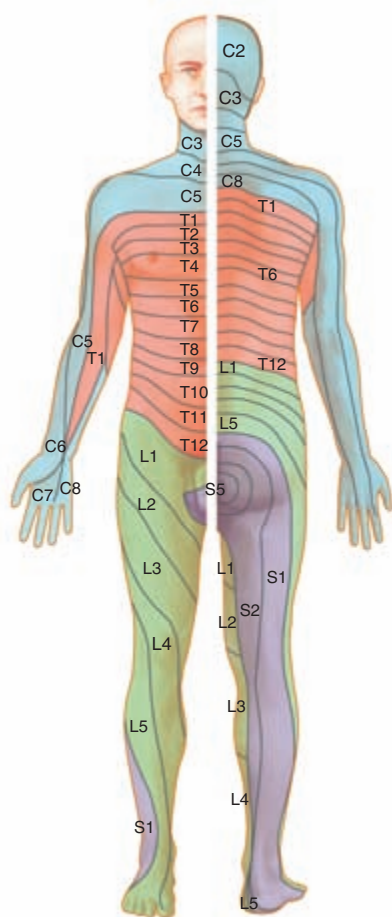


Fig. 1-44. Dermatomas. Esquema de los territorios cutáneos, con la identificación del nervio espinal que lo inerva. En celeste: nervios cervicales. En anaranjado: nervios torácicos. En verde: nervios lumbares. En violeta: nervios sacros.

dorsales y la dermis asociada a estas regiones derivan de las células que migran posteriormente (en dirección dorsal). A estos **músculos** se los denomina **epaxiales**.

Las neuronas que se desarrollan dentro de la médula espinal adquieren la capacidad de ser **motoneuronas**, mientras que las neuronas que se desarrollan a partir de las crestas neurales son **sensitivas**.

Las **neuronas sensitivas somáticas** (aférentes somáticas generales, ASG) llevan la información (temperatura, dolor, tacto y propiocepción) desde la periferia al sistema nervioso central. La propiocepción es la información que procede de los receptores especiales situados en los músculos y tendones. Permite determinar la posición y el movimiento del sistema musculoesquelético.

Los **eférentes motores somáticos** (eférentes somáticos generales, ESG) son **fibras motoras somáticas** que llevan información desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos.

Un **dermatoma** es una región o área de la piel que está inervada por un solo segmento o nivel de la médula espinal, es decir por un único nervio espinal de cada lado. La distribución de los dermatomas presenta alguna superposición en cuanto a su distribución (**figs. 1-44, 1-45 y 1-46**).

Un **miotoma** es aquella porción de músculo esque-

lético inervado por un nivel medular espinal único, es decir, por un único nervio espinal de cada lado.

Sistema nervioso autónomo

El **sistema nervioso autónomo** es diferente del **sistema nervioso somático**. Controla los órganos destinados a la nutrición, ejerciendo una actividad que escapa, casi íntegramente, al control de la voluntad. Dispone de centros y vías nerviosas propias. Las vías autónomas se disponen en plexos con ganglios nerviosos situados en su trayecto.

Existe una intrincada interacción entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo a nivel de los distintos centros, muchos de los cuales se encuentran en el sistema nervioso central ocupando el encéfalo y la médula espinal, y a nivel de las vías, de las cuales la mayoría utiliza el sistema nervioso periférico.

Este **sistema nervioso autónomo** comprende dos porciones distintas, tanto por su organización anatómica como por la naturaleza de sus neurotransmisores sinápticos: la **porción simpática** (**fig. 1-47**) y la **porción parasimpática** (**fig. 1-48**).

Esta diferencia no es solamente anatómica, también es funcional: ambos sistemas inervan los órganos, salvo excepciones. En ellos ejercen funciones descritas generalmente como **antagónicas**, que pueden ser tanto estimuladoras como inhibitoras (**cuadro 1-7**).

Cada porción del sistema nervioso autónomo presenta un control central y vías periféricas. De su actividad resulta el mantenimiento de la constancia del medio interno (Claude Bernard).

Centros autónomos del sistema nervioso central

Se localizan desde el diencefalo hasta la extremidad inferior de la médula espinal. Están concentrados en la proximidad del conducto central.

Los **centros autónomos del diencefalo** se encuentran ubicados en el hipotálamo y en el tálamo. Los **centros hipotalámicos** constituyen el más importante de todos los centros autónomos. Se disponen alrededor del tercer ventrículo.

Los **centros autónomos del tronco encefálico** corresponden al **sistema nervioso parasimpático**. Regulan la actividad del músculo liso de las vísceras y glándulas de la cabeza, del cuello, tórax y abdomen, hasta la flexura cólica izquierda del colon. A partir de ese punto, los elementos reciben las fibras nerviosas del sistema parasimpático sacro.

Estos núcleos parasimpáticos se denominan:

- A. Núcleo dorsal del vago:** se extiende en el piso del cuarto ventrículo, lateral al núcleo del nervio hipogloso, específicamente en la región conocida como trígono vagal. Provee la inervación parasimpática del corazón, del sistema respiratorio, del sistema digestivo y glándulas anexas, hasta la flexura cólica izquierda.
- B. Núcleo salival inferior:** se localiza en el extremo inferior del núcleo salival superior. Sus fibras acompa-

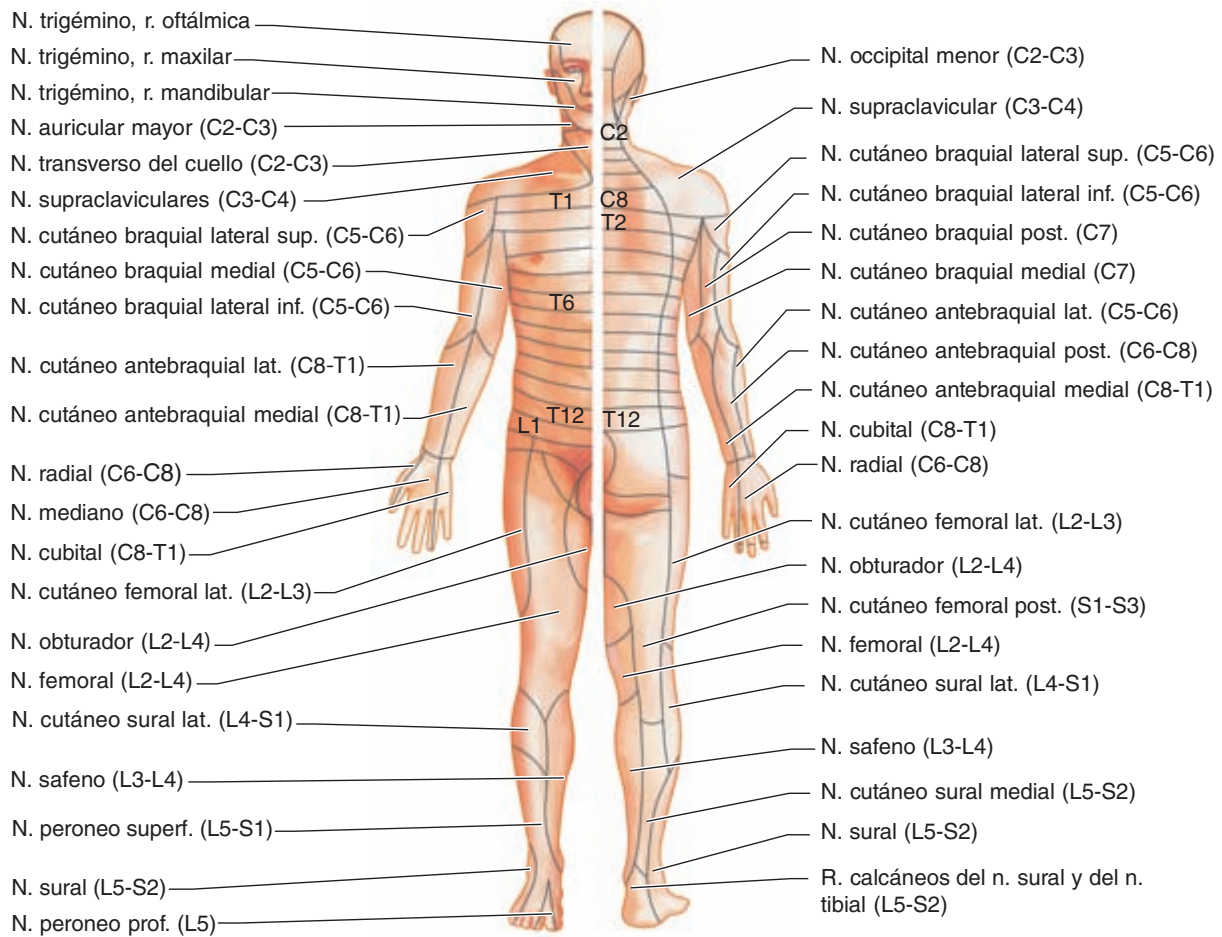


Fig. 1-45. Territorios de inervación cutánea. Vistas anterior y posterior. Se marcan las áreas que corresponden a los nervios cutáneos. Entre paréntesis se identifican los nervios espinales que les dan origen.

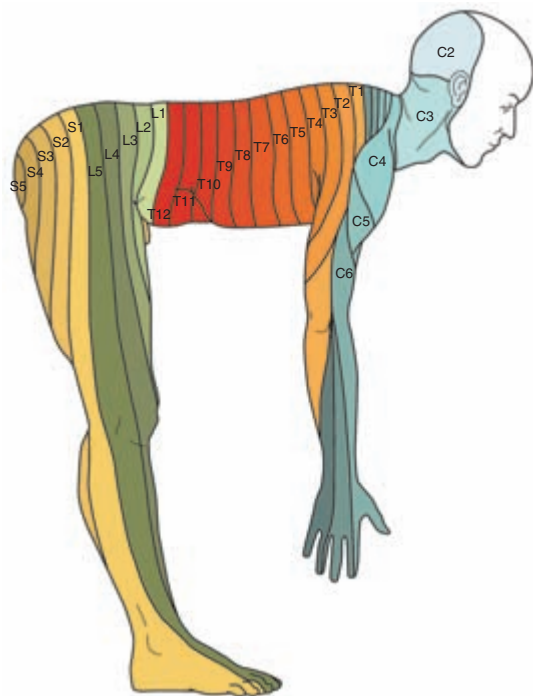


Fig. 1-46. Dermatomas. Esquema de la disposición de los territorios cutáneos correspondientes a cada segmento de la médula espinal. La posición imita la de los animales cuadrúpedos.

ñan al nervio glossofaríngeo, luego al nervio timpánico y, por último, al nervio petroso menor, y alcanzan al **ganglio ótico** donde hacen sinapsis. De este ganglio parten fibras que le aportan la inervación funcional a la glándula parótida, a través del nervio auriculotemporal.

C. Núcleo salival superior: se ubica en la formación reticular del núcleo ambiguo. Sus fibras emergen acompañando al nervio facial, luego se separan de éste siguiendo al nervio de la cuerda del tímpano que se une al nervio lingual y alcanzan a las glándulas submandibular y sublingual.

D. Núcleo lagrimal: se encuentra rostral al núcleo salival superior. Sus fibras se incorporan al nervio facial, siguen luego por el nervio petroso mayor, que se une al nervio petroso profundo (proveniente del plexo simpático carotídeo interno) formando el nervio del conducto pterigoideo, a través del cual alcanzan al **ganglio pterigopalatino**, del que emergen fibras posganglionares que se unen al nervio maxilar, para seguir luego en el nervio cigomático y alcanzar a través de su rama cigomaticotemporal al nervio lagrimal, y terminar en la glándula lagrimal. Algunas fibras posganglionares terminan en las cavidades nasales.

E. Núcleo visceral del nervio oculomotor: se encuentra alrededor del núcleo del nervio oculomotor, en la porción superior del **mesencéfalo**. Sus fibras forman

Cuadro 1-7. Porciones del sistema nervioso autónomo

Sistema nervioso autónomo				
	Primera motoneurona (núcleo en SNC)	Fibra preganglionar/ Neurotransmisor	Segunda motoneurona (ganglio en SNP)	Fibra posganglionar/ Neurotransmisor
Sistema nervioso simpático	Torácico/Lumbar T1-T12/L1-L2	Más corta/Acetilcolina	Tronco simpático (paravertebral-prevertebral)	Más larga/ Noradrenalina
Sistema nervioso parasimpático	Craneal/Sacro Tronco encefálico (NC: III-VII-IX-X) / S2-S4	Más larga/Acetilcolina	Craneal/Pared visceral	Más corta/ Acetilcolina
Sistema nervioso entérico		(SNS/SNP)	Pared del tubo gastrointestinal	

parte del nervio oculomotor y alcanzan el **ganglio ciliar**, del que parte la inervación para las fibras musculares del esfínter de la pupila y del músculo ciliar.

Los **centros autónomos de la médula espinal** son simpáticos o parasimpáticos. Los cuerpos de las neuronas que corresponden a estos centros están ubicados en

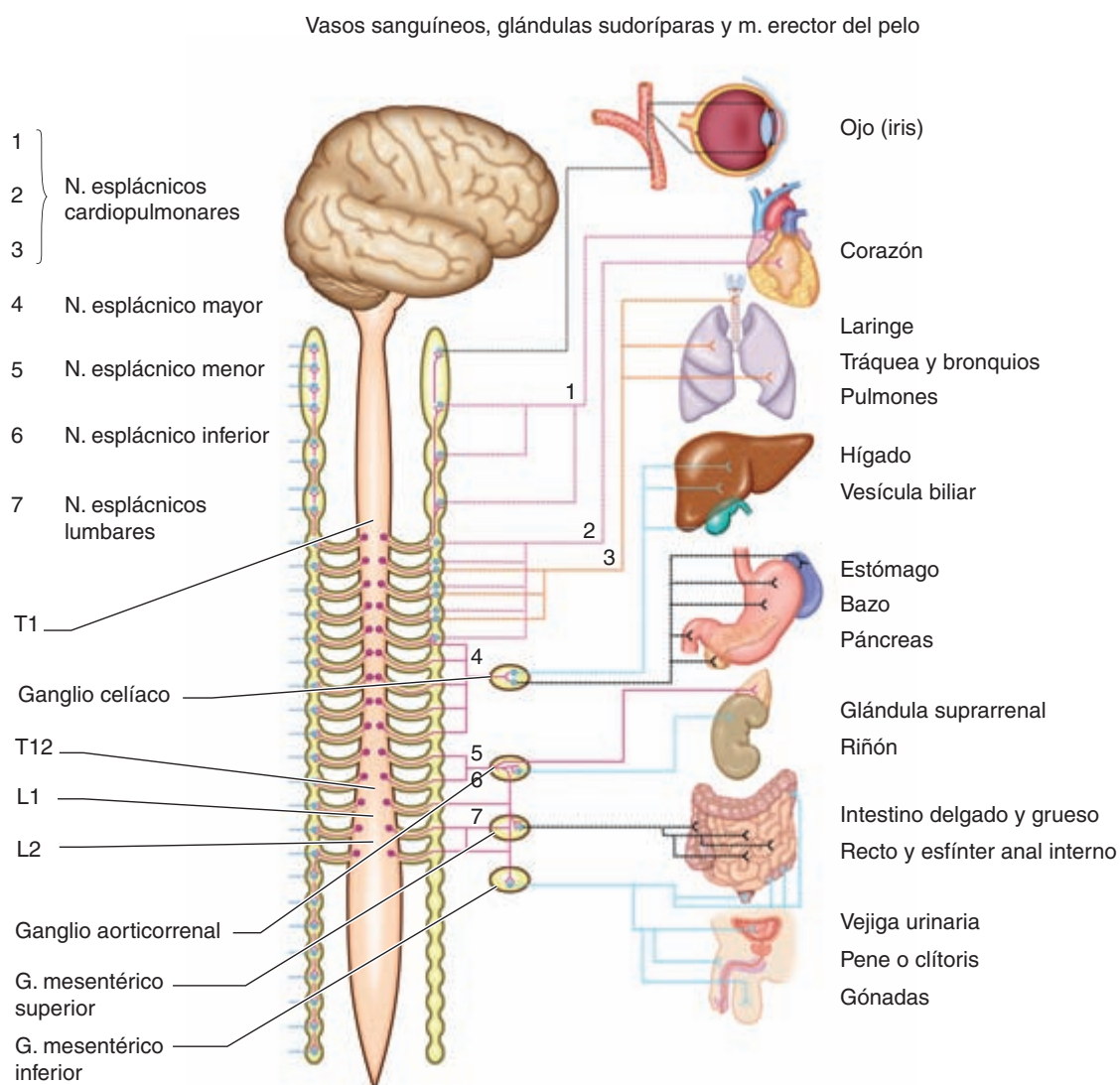


Fig. 1-47. Sistema nervioso autónomo simpático. A los lados de la médula espinal se ubican los troncos simpáticos. Los cuerpos neuronales violetas corresponden a las neuronas presinápticas. Los cuerpos neuronales celestes corresponden a las neuronas postsinápticas.

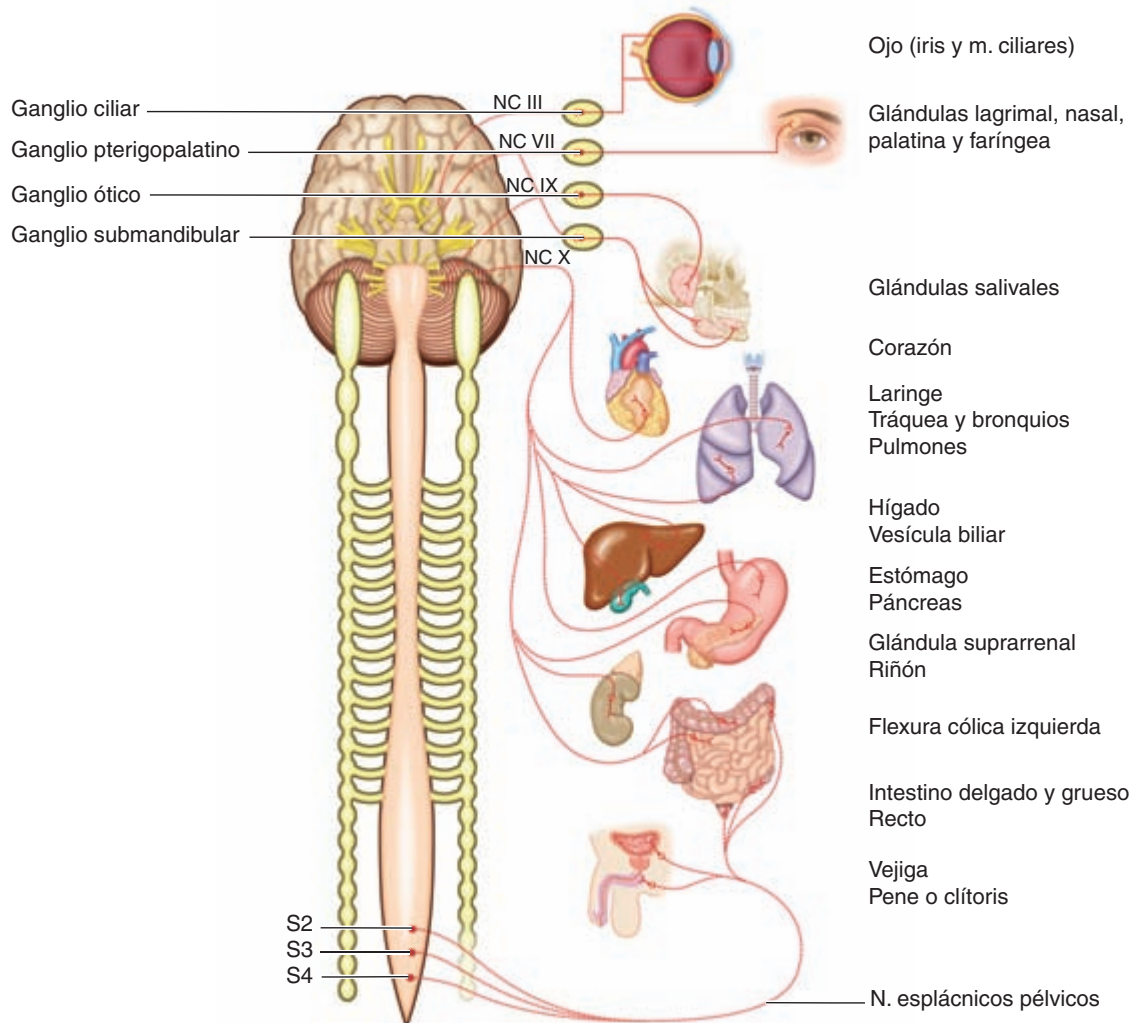


Fig. 1-48. Sistema nervioso autónomo parasimpático. Los cuerpos de las neuronas presinápticas se encuentran en el tronco del encéfalo o en la médula espinal sacra. Los cuerpos de las neuronas postsinápticas se encuentran en los ganglios cercanos a los efectores.

el asta lateral de la médula espinal [asta intermediolateral].

En la médula espinal, los centros vegetativos se encuentran principalmente, en los segmentos espinales que se extienden desde T1 a L2 y de S2 a S4. Los segmentos torácico y lumbar forman el sector central del sistema nervioso simpático. En la médula sacra, los centros vegetativos forman el sector central del parasimpático.

Sistema nervioso entérico

Es un grupo de neuronas motoras y sensitivas, junto a las células de la glía, que forman dos plexos interconectados: los **plexos nerviosos mientérico** y **submucoso**, dentro de las paredes del tracto gastrointestinal.

Cada uno de estos plexos se encuentra formado por **ganglios** (conjuntos de cuerpos neuronales y células asociadas) y haces de **fibras nerviosas**, las cuales pasan entre los ganglios y desde los ganglios a los tejidos circundantes.

Las neuronas del sistema nervioso entérico derivan de las células de las crestas neurales. Estas neuronas controlan los movimientos peristálticos, la actividad secretora y el tono vascular del tracto gastrointestinal.

Receptores

Un receptor neuroepitelial es una neurona con un cuerpo neuronal situado cerca de una superficie sensorial y un axón que transmite las señales sensoriales hacia el sistema nervioso central para hacer sinapsis en las neuronas de segundo orden. Éste es un arreglo evolutivamente primitivo y el único ejemplo en el hombre es la neurona sensorial del epitelio olfativo.

Un receptor epitelial es una célula que se modifica de un epitelio sensorial no nervioso y es innervada por una neurona sensorial primaria, cuyo soma se encuentra cerca del sistema nervioso central. Ejemplos de ello son, en la epidermis, los epitelocitos táctiles, los receptores auditivos y las papilas gustativas. La actividad en este tipo de receptor provoca el paso de la excitación a través de una sinapsis. En los receptores del gusto, las células individuales están en constante renovación (a través del epitelio circundante). En muchos sentidos, los receptores visuales en la retina son similares en su forma y en sus relaciones, pero estas células derivan de las paredes ventriculares del encéfalo y no son reemplazadas.

Un receptor neuronal es una neurona sensorial primaria que tiene un soma en un ganglio craneoespinal y

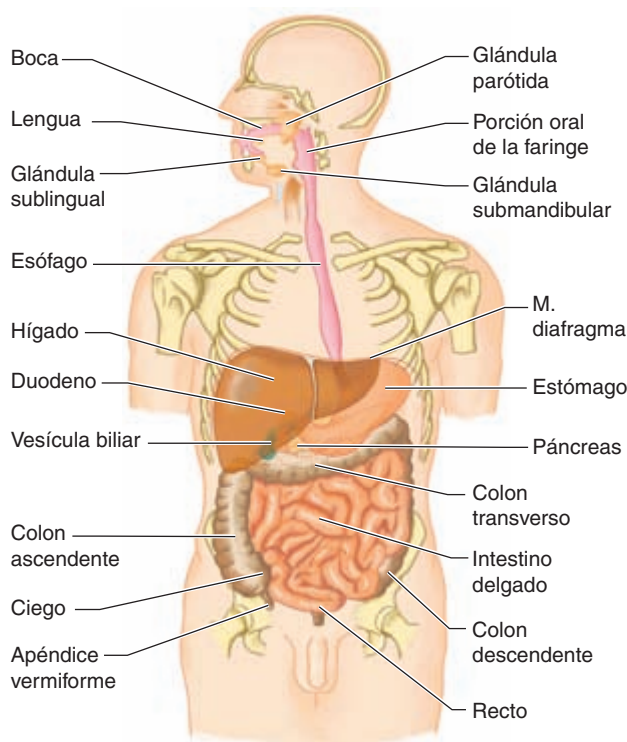


Fig. 1-49. Sistema digestivo. Esquema de la posición de los órganos que lo forman.

una prolongación periférica, que termina en una terminal sensorial. Todos los sensores cutáneos (con la excepción de los epitelios táctiles) y los propioceptores son de este tipo: los terminales sensoriales pueden ser encapsulados o

vinculados a las estructuras especiales mesodérmicas o ectodérmicas para formar parte del aparato sensorial. Las células extraneurales no son excitables, pero crean un entorno para la excitación del extremo neuronal.

Sistema digestivo

*El **sistema digestivo** se encarga fundamentalmente de incorporar los alimentos, fragmentarlos, producir su degradación enzimática y digerirlos.*

*Este sistema puede ser dividido en un **conducto continuo** que se extiende desde el orificio de la boca hasta el ano: el **tubo digestivo**, y un conjunto de **órganos digestivos anexos** a él (fig. 1-49).*

El **tubo digestivo** o tracto gastrointestinal puede ser dividido en seis segmentos: la **boca**, la **faringe**, el **esófago**, el **estómago**, el **intestino delgado** y el **intestino grueso**.

En su recorrido, el **tubo digestivo** se encuentra en diferentes regiones del cuerpo. La boca y parte de la faringe se encuentran en la **cabeza**. Otra parte de la faringe y el esófago se encuentran en el **cuello**. El esófago desciende por el **tórax** y atraviesa el músculo diafragma para llegar al **abdomen**. En el **abdomen** se encuentran el estómago, el intestino delgado (con sus porciones: duodeno, yeyuno e íleon) y el intestino grueso (dividido en: ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto y conducto anal).

En su trayecto por la **cavidad abdominopelviana**, la mayor parte del tubo digestivo se encuentra revestida por el **peritoneo**.

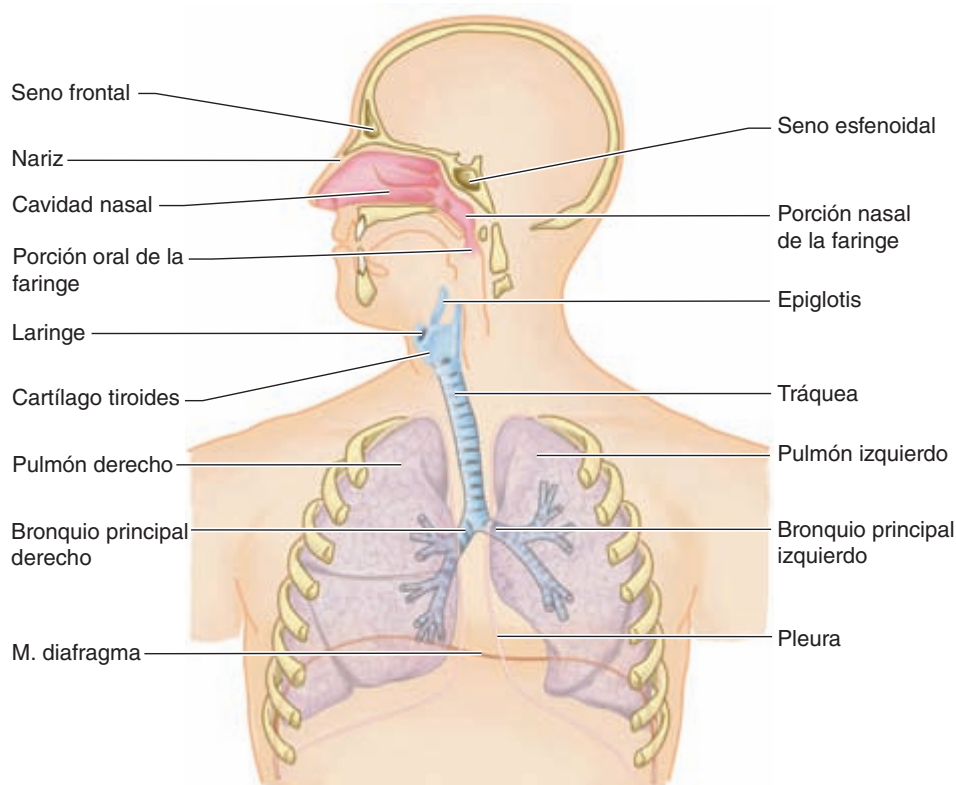


Fig. 1-50. Sistema respiratorio. Esquema de la posición de los órganos que lo forman.

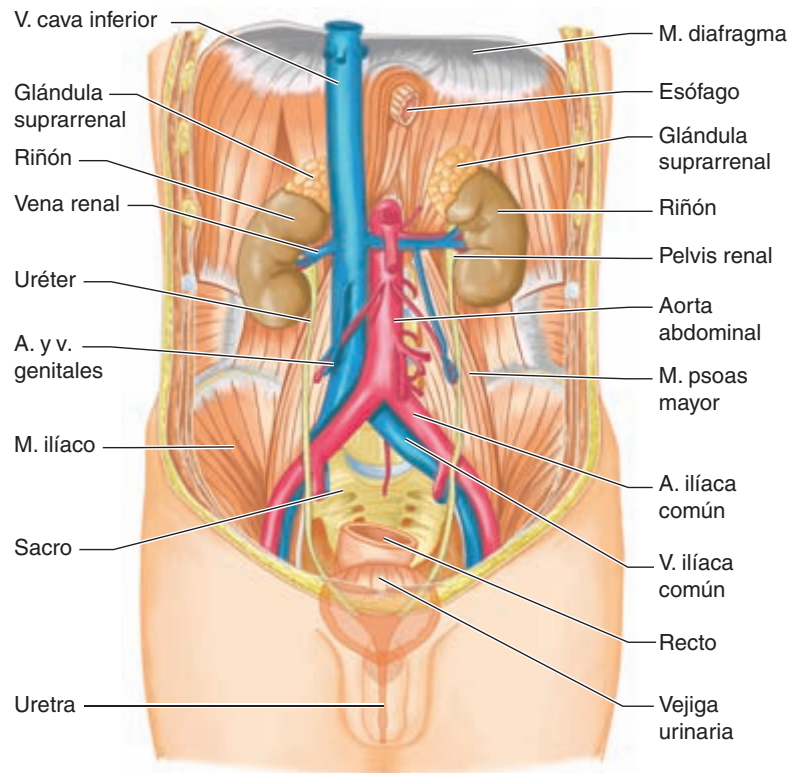


Fig. 1-51. Sistema urinario. Esquema de la posición de los órganos que lo forman en el sexo masculino.

Entre los órganos accesorios se encuentran las glándulas anexas del sistema digestivo: las **glándulas salivales mayores y menores**, el **hígado** y el **páncreas**.

Otros órganos accesorios del sistema digestivo son: los **dientes**, la **lengua** y la **vesícula biliar**.

La **orofaringe** y la **laringofaringe** presentan la encrucijada entre el sistema digestivo y el respiratorio, dado que ambos sistemas comparten estos segmentos en su funcionamiento.

En la **lengua** se encuentran receptores del **gusto**.

Sistema respiratorio

*El **sistema respiratorio** tiene por función principal asegurar los intercambios gaseosos entre el aire atmosférico y la sangre. Esta función constituye la "respiración externa" o ventilación. El sistema respiratorio también participa en la regulación del pH sanguíneo, tiene receptores para el olfato, filtra el aire inspirado y origina la voz.*

*El **intercambio gaseoso** se realiza a través de la superficie formada por la membrana alveolar de los **pulmones**. Aquí el aire y la sangre se hallan separados por una delgada barrera celular (fig. 1-50).*

El aire llega a los pulmones a través de las **vías aéreas**.

Las **vías aéreas superiores**, que están ubicadas en la cabeza, corresponden a la **nariz**, las **cavidades nasales**, los **senos paranasales** y la **faringe**.

Las **vías aéreas inferiores** están ubicadas en el cuello y en el tórax; son la **laringe**, la **tráquea**, los **bronquios**

principales y sus ramificaciones, dentro del pulmón, **bronquios** y **bronquiolos**, hasta llegar a los alvéolos.

Las **cavidades nasales** tienen receptores para el **olfato**. La **laringe** también es un órgano emisor de sonidos vocales (**fonación**).

Los **pulmones**, ubicados en el tórax, uno a cada lado, están rodeados respectivamente por una cavidad **pleural**.

La **irrigación sanguínea** de cada pulmón tiene como función especial, además de la nutrición del órgano, proveer la sangre para el intercambio gaseoso.

Sistema urinario

*El **sistema urinario** está constituido por órganos formadores y excretores de **orina** (fig. 1-51).*

Comprende los **riñones**, derecho e izquierdo, que forman y concentran la orina a partir del ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Se ubican en el **retroperitoneo**, entre la cavidad peritoneal y la pared posterior del abdomen, uno a cada lado de la columna vertebral. Los riñones también tienen funciones de secreción endocrina.

La orina producida por cada riñón es reunida por la **pelvis renal** y luego transportada por el **uréter** del lado correspondiente hacia la **vejiga urinaria**. El uréter es un conducto que recorre verticalmente el retroperitoneo (porción abdominal) y la pelvis, hasta atravesar la pared vesical. La **vejiga urinaria** es un reservorio de paredes musculares y volumen variable que está ubicado en la pelvis, por detrás del pubis y es el encargado de contro-

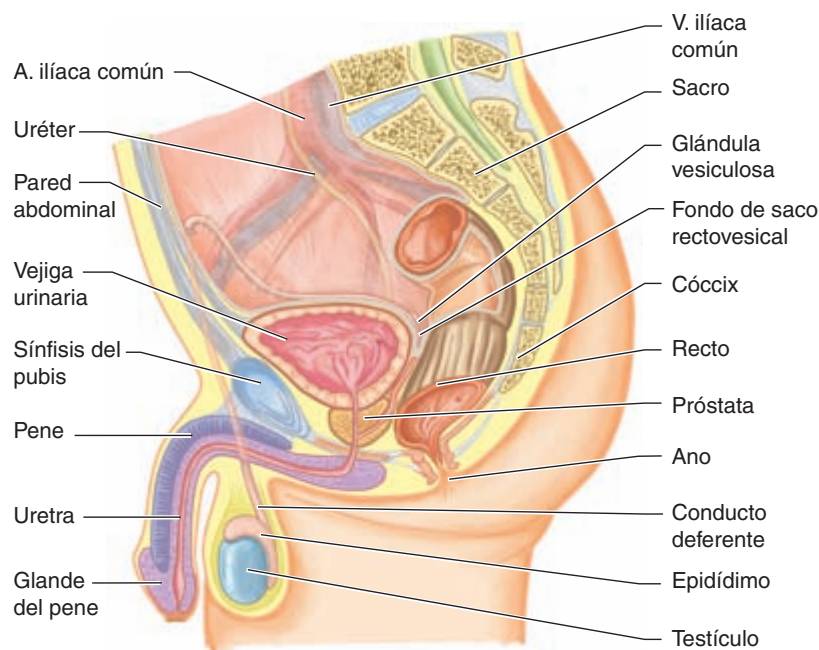


Fig. 1-52. Sistema genital masculino. Esquema de la posición de los órganos que lo forman, vistos mediante un corte mediano de la pelvis.

lar la evacuación de la orina al exterior en períodos determinados (micción), a través de la **uretra**. Este conducto tiene características diferentes en ambos sexos. La **uretra femenina** es más corta en comparación con la **uretra masculina**; ambas atraviesan el periné.

Sistemas genitales

Los **sistemas genitales** aseguran la **reproducción sexual** del ser humano. Esto se logra a través de la **fecundación**, que es la unión de los **gametos** masculino (espermatozoide) y femenino (ovocito secundario). El hombre y la mujer tienen órganos reproductores anatómicamente diferentes que están adaptados para producir la fecundación y mantener el crecimiento del embrión y el feto. Las **gónadas** (testículo y ovario) producen los gametos correspondientes; los otros órganos genitales se encargan de su transporte y protección. Las estructuras de sostén del sistema genital permiten el encuentro de los gametos, y en la mujer, el crecimiento del embrión y el feto durante el embarazo.

Sistema genital masculino

El **sistema genital masculino** está integrado por los órganos genitales masculinos internos y externos (**fig. 1-52**).

Los **órganos genitales internos** son: el **testículo**, una glándula que produce los espermatozoides y cuyas células endocrinas intersticiales elaboran testosterona (hormona sexual masculina) y el **epidídimo**, que está anexo a cada testículo y es la vía conductora y excretora del semen (esperma). El epidídimo se continúa con la **vía espermática**: el **conducto deferente**, el **conducto eya-**

culador y la **uretra**. Las glándulas anexas a esta vía son la **glándula vesiculosa** [vesícula seminal] (detrás de la vejiga urinaria) y la **glándula bulbouretral** (en el periné). El otro órgano anexo, con función secretora, es la **próstata**.

Los órganos genitales externos son: el pene, el escroto y las envolturas testiculares.

Este sistema genital masculino es bilateral y par, hasta llegar a la próstata, la uretra y el pene, que son únicos. En esta porción se constituye la vía común de los sistemas urinario y genital masculino.

El conducto deferente forma parte del contenido del cordón espermático y atraviesa la pared del abdomen. Los conductos eyaculadores de ambos lados atraviesan la próstata, desembocando en la uretra prostática.

Sistema genital femenino

El **sistema genital femenino** está integrado por los órganos genitales femeninos internos y externos (**fig. 1-53**).

Los **órganos genitales internos** son: los **ovarios**, que son las glándulas germinales femeninas, pares, ubicadas en la pelvis, donde se produce la maduración de los ovogonios y la secreción de hormonas sexuales femeninas. Las **trompas uterinas** [de Falopio] están unidas al útero y se ubican a ambos lados de éste, extendiéndose entre éste y el ovario. El **útero**, ubicado en el centro de la pelvis, tiene una pared muscular gruesa y una cavidad, donde se efectúa la implantación del embrión y el desarrollo del feto. La **vagina** es un conducto fibromuscular ubicado por debajo del cuello del útero, entre la vejiga y la uretra por delante y el recto por detrás. Las trompas y los ovarios también se denominan **anexos**.

Los **órganos genitales externos** están conformados por la **vulva**, ubicada por debajo del piso de la pelvis y compuesta por distintas formaciones: el vestíbulo

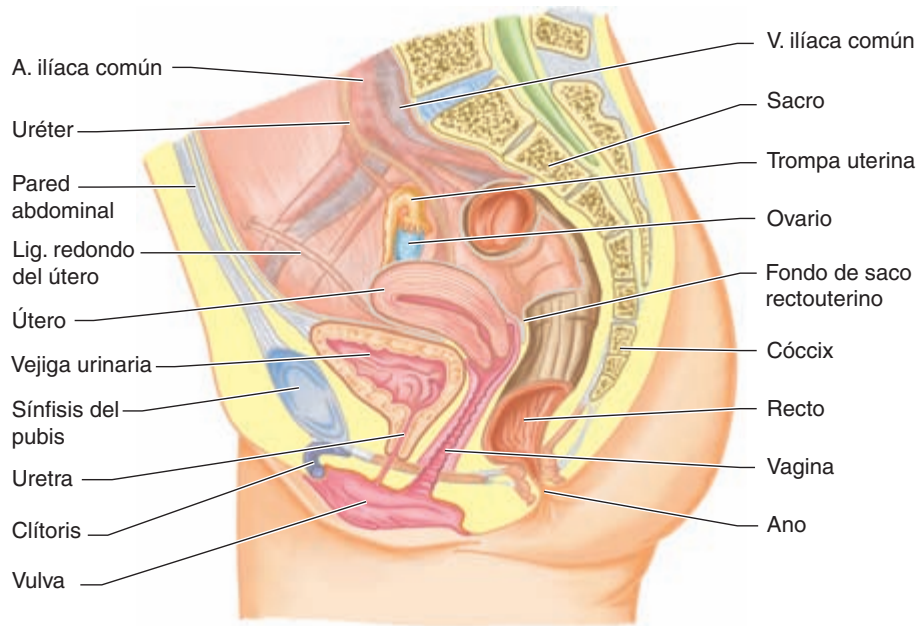


Fig. 1-53. Sistema genital femenino. Esquema de la posición de los órganos que lo forman, vistos mediante un corte mediano de la pelvis.

de la vagina, los labios menores, los labios mayores, el monte del pubis, el clítoris, las glándulas vestibulares y la uretra femenina.

Sistema endocrino

*El **sistema endocrino** controla las funciones corporales mediante la secreción de mediadores químicos que son vertidos al medio interno, las **hormonas**. Este sistema permite la comunicación y la coordinación de diferentes tejidos y órganos, permitiendo que haya una integración adecuada de sus distintas funciones.*

Cuando las **hormonas** son conducidas por la circulación, pueden ejercer sus efectos a distancia de la fuente de producción. Actúan en pequeñas concentraciones, estimulando o inhibiendo la actividad de otras células, mediante su unión con receptores específicos.

El **sistema endocrino** se encuentra integrado por el conjunto de células y glándulas que producen hormonas (**cuadro 1-8**).

Las **células glandulares endocrinas** pueden estar diseminadas en diferentes órganos. Estas células son un componente cuantitativamente menor de dichos órganos. Este importante conjunto de células endocrinas distribuidas forma el **sistema endocrino disperso**.

Cuando las células glandulares endocrinas están agrupadas formando un órgano diferenciado, éste recibe la denominación de **glándula endocrina**.

Glándulas endocrinas

Las **glándulas endocrinas** se diferencian de las glándulas de secreción externa porque no tienen conducto excretor. Vierten su producto de secreción, las hormonas,

directamente en el medio interno y son distribuidas por intermedio de los vasos sanguíneos o linfáticos que se encuentran en ellas. Son órganos muy vascularizados.

Las glándulas endocrinas se encuentran en diversas regiones del cuerpo (**fig. 1-54**).

En la cavidad craneal se hallan la **hipófisis** [glándula pituitaria] y la **glándula pineal**.

En el compartimento visceral del cuello se localizan la **glándula tiroides** y las **glándulas paratiroides**.

En el abdomen, los **islotos pancreáticos** [de Langerhans] están formados por el epitelio endocrino que se ubica dentro del páncreas, entre los ácinos de la porción exocrina de este órgano.

En la región lumbar, en el retroperitoneo, se ubican las **glándulas suprarrenales**, una derecha y otra izquierda, cada una en relación con la región superior del riñón correspondiente. Cada glándula suprarrenal está formada por dos porciones diferentes, la **corteza suprarrenal**, ubicada en la periferia y la **médula suprarrenal**, envuelta por la anterior.

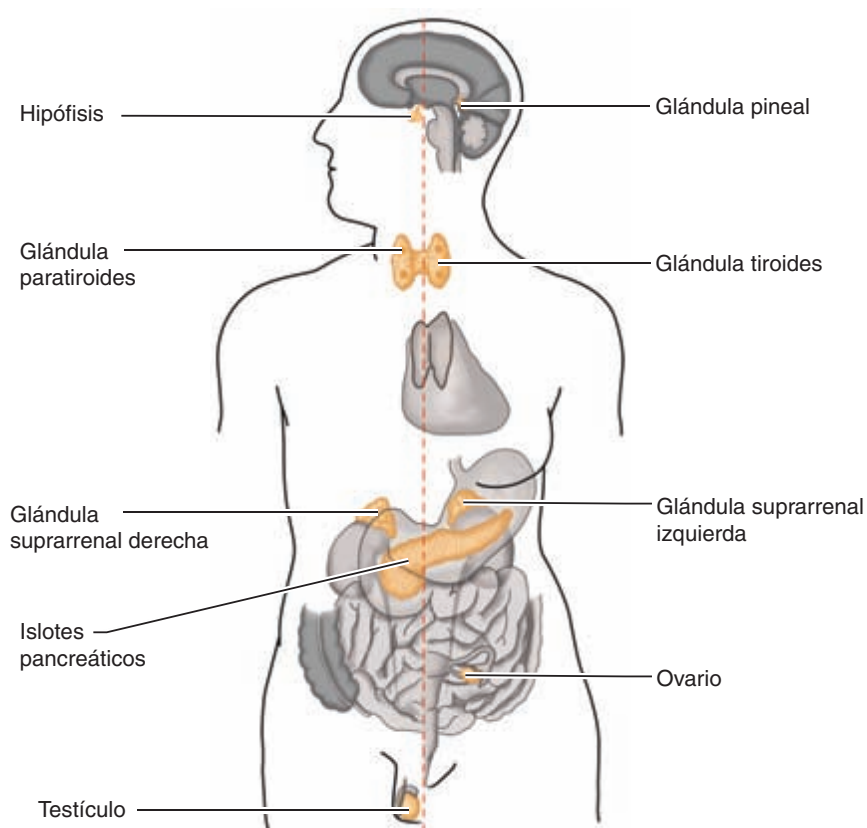
El **testículo** es un órgano del sistema genital masculino que tiene **células endocrinas intersticiales** [de Leydig] que producen la hormona andrógena (testosterona). El **ovario** es un órgano del sistema genital femenino que tiene **células endocrinas dispersas** que producen las hormonas sexuales femeninas.

Cavidades corporales

*Las **cavidades corporales** son espacios amplios ubicados dentro del cuerpo que contienen, protegen, separan y sostienen los órganos internos. Ejemplos de estas cavidades son la **cavidad craneal**, la **cavidad torácica** y la **cavidad abdominopélvica**. Esta última se subdivide en **cavidad abdominal** y **cavidad pélvica**.*

Cuadro 1-8. Lugar de producción de las principales hormonas

Lugar de producción	Hormonas
<i>Hipófisis</i>	Hormonas foliculoestimulante, luteinizante, melanocitoestimulante; somatotropina, tiotropina, corticotropina, prolactina
<i>Glándula pineal</i>	Melatonina
<i>Glándula tiroides</i>	Triyodotironina, tiroxina, calcitonina
<i>Glándula paratiroides</i>	Hormona paratiroidea
<i>Páncreas</i>	Insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático
<i>Corteza suprarrenal</i>	Aldosterona, cortisol, andrógenos
<i>Médula suprarrenal</i>	Adrenalina, noradrenalina
<i>Testículo</i>	Testosterona
<i>Ovario</i>	Estrógenos, progesterona
<i>Riñón</i>	Eritropoyetina, calcitriol
<i>Hipotálamo</i>	Oxitocina, hormona antidiurética, hormonas liberadoras e inhibidoras hipofisarias
<i>Estómago e intestino delgado</i>	Gastrina, secretina, colecistocinina
<i>Tejido adiposo</i>	Leptina
<i>Pared vascular</i>	Óxido nítrico

**Fig. 1-54.** Sistema endocrino. Esquema de la posición de los órganos que lo forman. Mitad derecha: sexo masculino. Mitad izquierda: sexo femenino.

Una **cavidad** se refiere al **espacio hueco** dentro de una estructura o un conjunto de límites que encierran ese espacio.

El **volumen de la cavidad** puede:

1. Estar ocupado por elementos que deben ser retirados para ver las paredes del espacio hueco (cavidades craneal, orbitaria, torácica).
2. Corresponder a la sustancia que ocupa la luz de un órgano hueco (cavidades nasal, laríngea, uterina).
3. Estar ocupado por el líquido que rellena el espacio limitado por una membrana (cavidades articular, pleural, peritoneal).

La **cavidad craneal** está limitada por la superficie interna de los huesos del **neurocráneo** y contiene el encéfalo y otras estructuras intracraneales (**fig. 1-55**). La **cavidad torácica** se encuentra en la parte superior del tronco, ubicada por encima del músculo diafragma. Está limitada por la columna vertebral torácica, el esternón y las costillas, que forman la **caja torácica**. Las **cavidades abdominal y pélvica** se encuentran comunicadas por la **abertura superior de la pelvis**, limitada por la línea terminal de la pelvis ósea.

En la región dorsal, otra cavidad queda limitada por los huesos que forman la columna vertebral y las estructuras que los conectan: el **conducto vertebral**. Entre sus contenidos se encuentra la médula espinal.

Hay **otras cavidades** que se forman dentro de esas cavidades mayores y segmentan sus espacios internos,

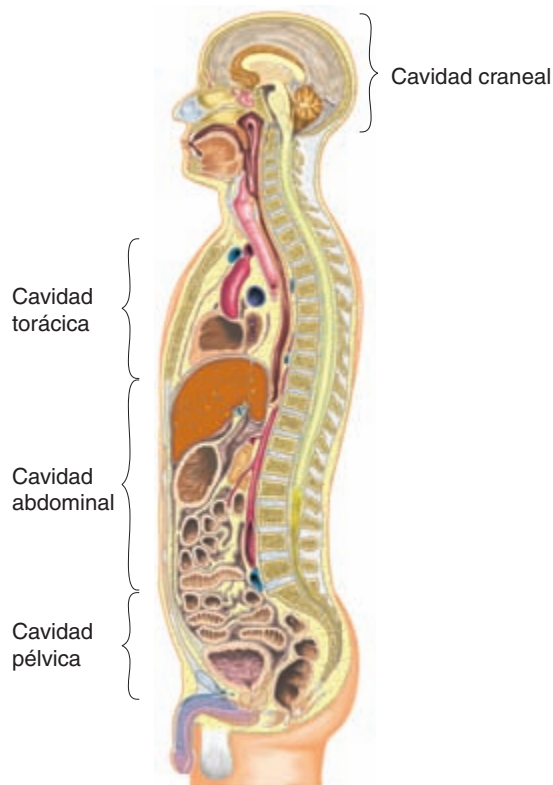


Fig. 1-55. Cavidades del cuerpo, vistas mediante un corte mediano del cuerpo.

creando **compartimentos**. Un ejemplo de estas otras cavidades son las **cavidades serosas**. En algunos casos los compartimentos, cuyo volumen se encuentra ocupado por diferentes estructuras y tejidos, se denominan **espacios**.

Serosas

Las **cavidades pleurales**, la **cavidad pericárdica** y la **cavidad peritoneal** son **cavidades serosas**.

Una **cavidad serosa** es un espacio completamente cerrado, recubierto por una lámina lisa, brillante y transparente denominada **membrana serosa**. Dentro de este espacio hay una pequeña cantidad de **líquido seroso**. La membrana serosa presenta dos porciones: una **lámina visceral** [hoja visceral] que se encuentra en contacto directo con la superficie de los órganos y una **lámina parietal** que reviste la pared de la cavidad. Las láminas visceral y parietal se continúan entre sí en sectores de la membrana serosa denominados **líneas de reflexión** (**fig. 1-56**).

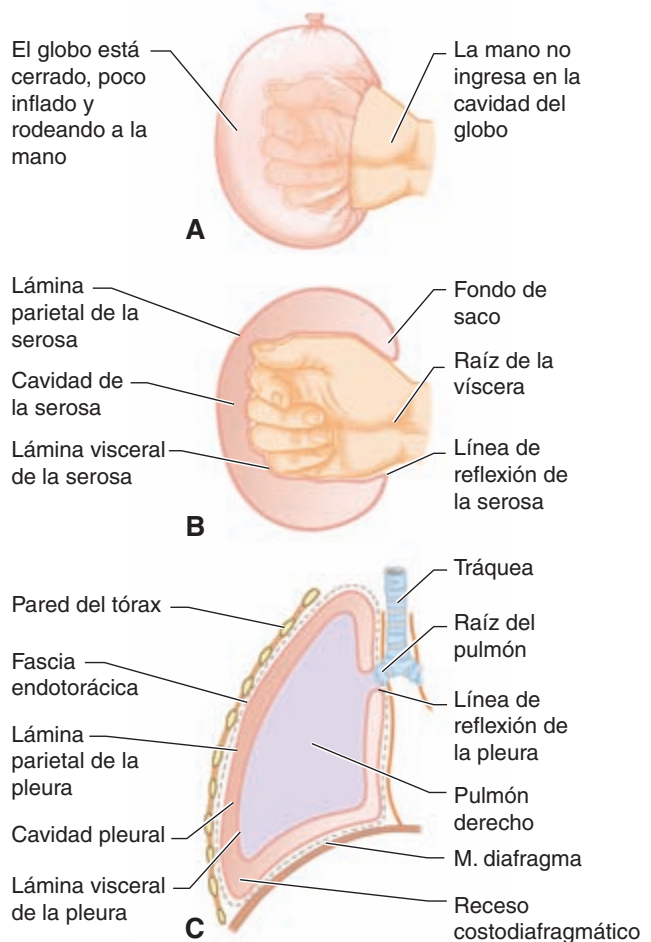


Fig. 1-56. Cavidades serosas. **A.** Representación de las relaciones de una víscera con una cavidad serosa. El puño representa a la víscera y el globo a la serosa. **B.** Esquema que muestra las distintas porciones de una serosa en relación con una víscera. **C.** Esquema del corte coronal de la cavidad pleural y el pulmón derechos.

Una **viscera rodeada** por una cavidad serosa no se encuentra realmente dentro de dicha cavidad. El contenido de esta cavidad es el **líquido seroso** que facilita el deslizamiento de las láminas de la membrana serosa sin provocar fricción. Este mecanismo permite el desplazamiento y la variación de volumen de los órganos rodeados por serosas sin que se afecten los elementos adyacentes.

Debido a la **poca cantidad de líquido** que hay dentro de la cavidad, éste se encuentra formando una capa muy fina que separa las láminas de la serosa. Por lo tanto, el volumen normal de la cavidad es muy pequeño comparado con la extensión de las paredes que la limitan. La acumulación anormal de líquidos en estas cavidades produce la separación de las láminas de la serosa y un importante aumento de su volumen (volumen potencial de la cavidad).

Las **cavidades serosas** se encuentran contenidas en las cavidades corporales más amplias. Las cavidades pleurales y pericárdica se encuentran dentro de la cavidad torácica. La cavidad peritoneal está dentro de las cavidades abdominal y pélvica.

Las **membranas serosas** son originadas a partir del celoma intraembrionario. Están constituidas por un mesotelio (capa serosa) y su tejido conectivo de sostén (capa subserosa). Sus funciones son: facilitar los desplazamientos de las vísceras, la formación y reabsorción del líquido seroso y la protección de los órganos a los que rodea.

En algunas regiones donde se encuentran las líneas de reflexión de las láminas o fondos de saco [divertículos] de la cavidad principal, se presentan **recesos**, con la apariencia de un bolsillo, con un extremo abierto que se comunica con el resto de la cavidad y el otro extremo cerrado.

Los elementos (vasos, nervios y conductos) que llegan o parten de una víscera forman la **raíz** [pedículo] de esta víscera. Estos elementos pueden quedar rodeados por la **membrana serosa**. Esta porción de la membra-

na constituye un **meso** o un **ligamento**, siendo un medio de unión del órgano a otras estructuras.

Existen un par de **casos particulares** con respecto al comportamiento del peritoneo en la mujer y en el hombre. En la mujer: una porción del **ovario** y de las **fimbrias** de la trompa uterina **no está revestida** de peritoneo visceral y por lo tanto se relaciona en forma directa con la cavidad peritoneal. En el hombre: la **vaginal del testículo** es un derivado de la cavidad peritoneal que se desplaza hacia el escroto, junto con el testículo correspondiente, quedando finalmente aislada de su origen, constituyendo una cavidad serosa independiente.

Generalidades de los medios de diagnóstico por imágenes

Los **medios de diagnóstico por imágenes** permiten ver representadas gráficamente las estructuras anatómicas en los seres vivos. También posibilitan realizar estudios funcionales con los órganos en actividad. A través de estos medios de diagnóstico, la anatomía profunda se torna accesible sin necesidad de invadir físicamente el cuerpo del paciente.

Las diferentes técnicas que emplean estos estudios, en muchos casos, condicionan la indicación y la preferencia de un medio sobre otro, para ser empleados en los distintos órganos y enfermedades. Comprender las bases de su funcionamiento ayuda a entender el aspecto con el cual se presentan los diferentes tejidos o estructuras en cada medio de diagnóstico.

La identificación de la anatomía normal mediante estas técnicas permite compararla con las imágenes obtenidas de los pacientes y detectar las diferencias y anomalías (**recuadro 1-2**).

Recuadro 1-2. Medios de diagnóstico por imágenes

Radiografía simple (RX)

El 8 de noviembre de 1895 el físico alemán Wilhelm Roentgen descubrió los **rayos X** mientras experimentaba con un tubo de rayos catódicos.

Los **rayos X** son radiaciones electromagnéticas sin carga eléctrica (fotones) que se producen cuando una sustancia densa es irradiada por electrones de alta energía. Un tubo convencional de rayos X consiste básicamente en un cátodo y un ánodo ubicados dentro de una ampolla de vidrio al vacío. En el cátodo hay un filamento que, al ponerse incandescente por el pasaje de una corriente eléctrica, libera electrones, que se dirigen hacia el ánodo, atraídos por su carga eléctrica opuesta. Los electrones son acelerados debido a la diferencia de potencial eléctrico entre el cátodo y el ánodo. Al chocar contra este último (generalmente de tungsteno), los electrones son frenados y emiten la radiación electromagnética conocida como rayos X.

Cuando atraviesan un cuerpo, los rayos X pueden ser absorbidos o dispersados en su trayectoria, lo cual determina una disminución de su intensidad original. Esta propiedad de **atenuación** es aprovechada para medir las propiedades de absorción de rayos X que presentan los distintos elementos.

(Continúa)

Recuadro 1-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

La **radiografía** consiste en capturar, en una **película fotográfica**, una imagen formada por las diferentes intensidades de los rayos luego de atravesar la estructura estudiada. Los diferentes niveles de gris en una imagen radiográfica informan sobre el grado de atenuación de los rayos X a lo largo de su recorrido. Esta atenuación está relacionada con la densidad de los tejidos que fueron atravesados. En su recorrido, el rayo atraviesa sucesivamente estructuras de diferentes densidades y espesores; las atenuaciones se van sumando a medida que el rayo avanza hasta llegar a la película radiográfica o al sensor que mide su intensidad.

Los diferentes **tonos de gris** que se ven en la imagen radiográfica son identificados con los nombres de los tejidos o elementos que los originan al ser atravesados por los rayos X, de acuerdo con sus **densidades**:

La **densidad aire** se produce porque el haz de la radiación atraviesa el aire sin ser atenuado, incide en la película radiográfica con la intensidad original, impregnándola con fuerza. En la película se distingue una zona **oscura** debido al depósito de las sales de plata producido por los rayos X. Se denomina **radiolúcida** (transparente a los rayos X) aquella sustancia que tiene esta característica.

La **densidad hueso** se origina debido a que el tejido óseo presenta minerales con un alto número atómico, como por ejemplo el calcio, que detienen el avance de los rayos X, por lo cual éstos no llegan a la película radiográfica y no hay precipitación de las sales de plata. En la película se observa una imagen **blanca** (transparente, iluminada). Se denomina **radiopaca** (opaca a los rayos X) la sustancia que presenta esta característica.

La **densidad agua** es el resultado de los rayos X que atraviesan el cuerpo e inciden en la película, pero con menor intensidad, dependiendo de su atenuación parcial. Así, el **oscurecimiento** de la película es **intermedio**.

De acuerdo con la incidencia y la **dirección de los rayos X** se establece el tipo de **proyección de la radiografía**:

En la **proyección posteroanterior**, los rayos X penetran por el dorso y atraviesan el cuerpo para alcanzar la película radiográfica o el detector ubicado por delante del paciente (**fig. R1-2-1**).



Fig. R1-2-1. Radiografía de abdomen sin contraste. Proyección posteroanterior. Se ven imágenes radiolúcidas correspondientes al gas intestinal. Se ve la radioopacidad hepática en la parte superior del hemiabdomen derecho.

En la **proyección lateral** los rayos atraviesan el cuerpo de lado a lado.

También se pueden realizar proyecciones anteroposteriores, oblicuas y verticales (axiales).

La imagen, formada por las distintas intensidades de grises, proporciona información **bidimensional** acerca del cuerpo tridimensional estudiado, perdiéndose de esta forma toda la información sobre la disposición en profundidad. Algunas de las estructuras anatómicas que son difíciles de discriminar con esta técnica, se pueden destacar empleando **medios de contraste** (véase más adelante [**figs. R1-2-2 y R1-2-3**]).

Recuadro 1-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

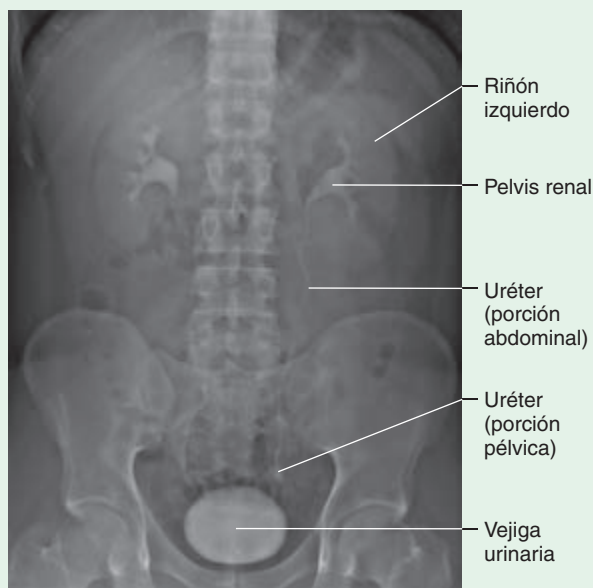


Fig. R1-2-2. Radiografía de abdomen con contraste. Proyección posteroanterior. Urograma excretor. Se identifican, radioopacos, los sistemas pielocaliciales dentro de los riñones, los uréteres y la vejiga urinaria en la pelvis.

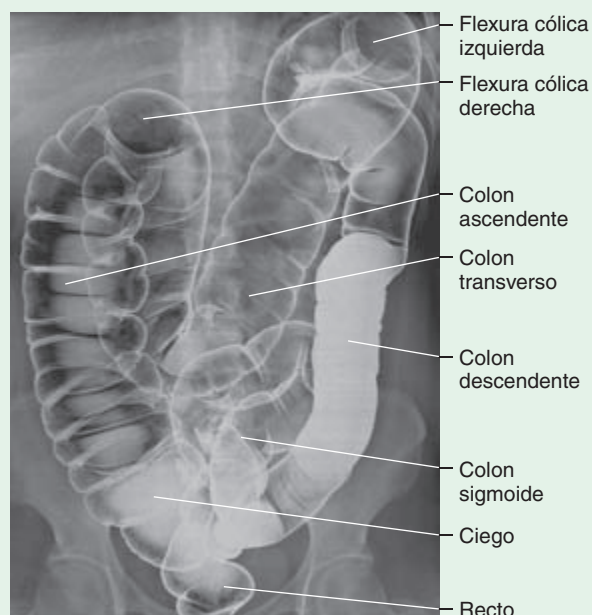


Fig. R1-2-3. Radiografía de abdomen con contraste. Proyección posteroanterior. Colon por enema. Técnica de doble contraste.

Para identificar y ubicar las estructuras que quedan superpuestas en alguna dirección en particular de los rayos X, es útil obtener dos radiografías de la región estudiada, realizadas con **proyecciones perpendiculares** entre sí (posteroanterior y lateral, **par radiográfico**).

Los **rayos X** son una **radiación ionizante** debido a que al interactuar con la materia producen iones. Esta actividad biológica es peligrosa para la salud porque puede producir mutaciones y cáncer, por lo cual es necesario proteger de estas radiaciones los tejidos más sensibles.

Mamografía

La **mamografía** consiste en una exploración diagnóstica de la mama y la glándula mamaria, mediante la utilización de un equipo de rayos X modificado, el **mamógrafo**. Este aparato se compone de un tubo de rayos X adaptado para adquirir la mayor resolución posible en la visualización de las estructuras fibroepiteliales de la glándula mamaria. Su capacidad de identificación de lesiones de mínimas dimensiones ha favorecido su utilización en exámenes de rutina para detectar tumores antes de que se manifiesten clínicamente o puedan ser palpables.

Tomografía computarizada (TC)

La **tomografía computarizada** es una técnica especial, basada en la aplicación de los **rayos X**. La tomografía (*tomos*, corte, sección y *grafía*, representación gráfica) representa, en un mapa bidimensional, la imagen correspondiente a un **corte transversal** de la región estudiada. Este mapa bidimensional está formado por los coeficientes de atenuación lineal de los rayos X, a partir de múltiples proyecciones.

Los rayos X después de atravesar el cuerpo en forma rotatoria alrededor del eje longitudinal, son recibidos por detectores que registran su intensidad. Con esta información, el ordenador calcula el grado de absorción de los rayos en cada porción cuboidea de tejido (*voxel*, elemento de volumen) ubicada en un plano de sección. Mediante la representación gráfica de estos *voxels* se forma la imagen que corresponde al corte realizado en dicho plano.

El área donde hay una gran absorción de rayos X es más **brillante** (**hiperdensa**, por ejemplo tejido óseo compacto) y el área donde la absorción es mucho menor se visualiza más **oscura** (**hipodensa**, por ejemplo aire).

Por convención, la imagen de los **cortes horizontales** (axiales) se orienta para su observación con el dorso del paciente hacia la parte inferior de la imagen y la derecha del paciente a la izquierda de la imagen, como si el corte horizontal se viera **desde los pies** del paciente (**figs. R1-2-4, R1-2-5 y R1-2-6**).

(Continúa)

Recuadro 1-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

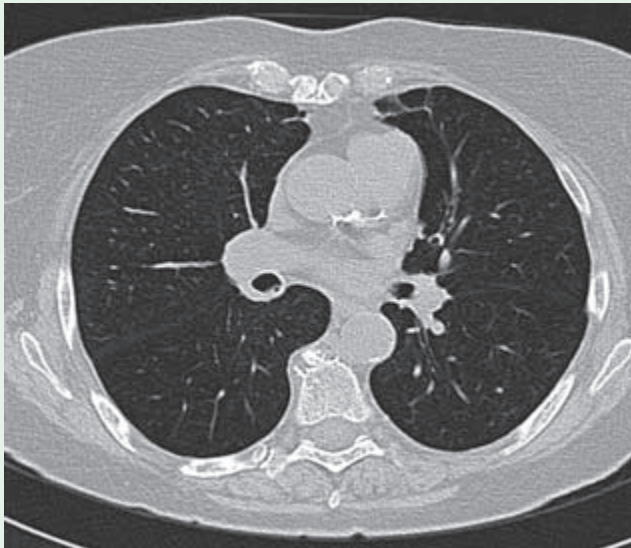


Fig. R1-2-4. Tomografía computarizada de tórax, corte horizontal (axial) de alta resolución. Con esta técnica de alta resolución espacial se consigue un estudio más detallado de la región, obteniéndose cortes más finos que permiten visualizar estructuras más pequeñas.



Fig. R1-2-5. Tomografía computarizada de tórax, corte horizontal (axial) con ventana pulmonar, que permite el estudio de las estructuras pulmonares de baja densidad, ajustando la escala de grises para que las represente en la imagen. Se visualizan los bronquios derecho e izquierdo y los vasos en el pulmón.

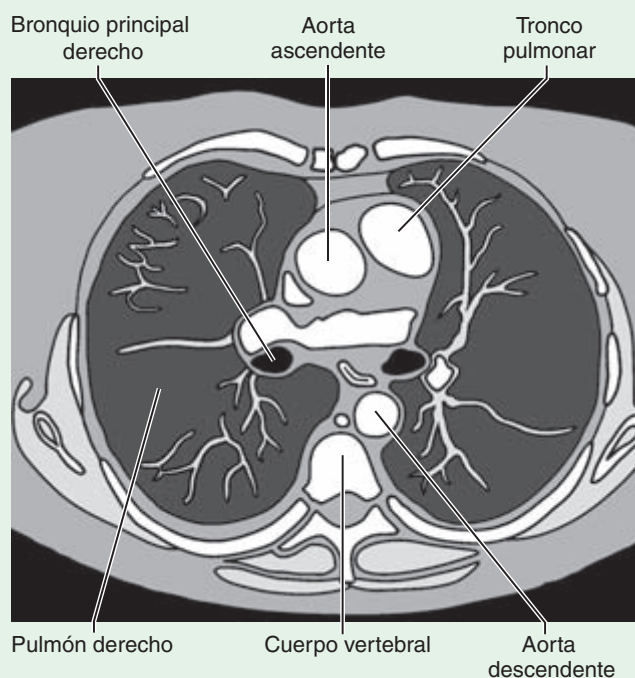


Fig. R1-2-6. Esquema explicativo de la figura R1-2-5.

(Continúa)

Recuadro 1-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

A partir de la combinación de cortes tomográficos sucesivos o de técnicas de exploración continua en espiral, se puede realizar la **reconstrucción tridimensional (3D)** de las estructuras estudiadas, representando sus superficies sombreadas en una imagen que puede examinarse desde distintos ángulos. También se pueden realizar **reconstrucciones multiplanares** (planos coronales, sagitales y oblicuos) (**fig. R1-2-7**).



Fig. R1-2-7. Reconstrucción tridimensional de tomografía computarizada del árbol bronquial.

Endoscopia virtual

La **endoscopia virtual** permite obtener imágenes para el diagnóstico de órganos huecos sin la necesidad de invadir el cuerpo por medio de un catéter u otro dispositivo. Mediante este sistema se puede generar una imagen tridimensional de los vasos sanguíneos (angiografía virtual), de la vía respiratoria (broncografía virtual) y del colon (colonografía virtual), con la posibilidad de recorrer internamente su luz.

Resonancia magnética (RM)

La **resonancia magnética** es un método tomográfico, es decir que produce representaciones visuales de secciones del cuerpo, cuyas principales características son: su capacidad multiplanar (produce imágenes en todos los planos del espacio), su elevado contraste y diferenciación de los tejidos blandos y la ausencia de efectos nocivos conocidos al **no utilizar radiaciones ionizantes**.

Para obtener **imágenes de resonancia magnética**, el paciente ingresa en un escáner que genera un intenso **campo magnético**. Éste sirve para orientar, en paralelo al eje longitudinal, los protones de los átomos de hidrógeno del organismo. Luego se los somete a ondas de **radiofrecuencia**, con el fin de desalinearlos de dicho campo magnético. Al interrumpirse la señal de radiofrecuencia, los protones recuperan la orientación inicial, liberando energía que es medida por el escáner. Las variaciones de energía registradas son analizadas por el ordenador, que construye con esta información imágenes de cortes en planos horizontales, coronales y sagitales.

La **intensidad** con la que reaccionan los tejidos se muestra en la imagen con diferentes niveles de brillo. La intensidad que presenta un mismo tejido puede variar con los diferentes tiempos entre la excitación y la relajación de los protones: T1, T2, DP (densidad protónica).

Los tejidos **hiperintensos** se ven más luminosos y los **hipointensos**, más oscuros (**fig. R1-2-8**).

La **resonancia magnética** no se debe realizar en pacientes que porten alguna prótesis ferromagnética o marcapasos.

Ecografía o ultrasonografía (US)

La **ecografía** es un procedimiento diagnóstico no invasivo empleado para visualizar estructuras de tejido blando superficiales y profundas (**fig. R1-2-9**).

La ecografía utiliza un **transductor** que emite **ondas ultrasónicas**. Éstas penetran en el organismo y atraviesan los tejidos. A medida que progresa, el ultrasonido rebota (eco) o pasa a través de las estructuras orgánicas. El transductor recoge el eco y un ordenador lo convierte en una imagen que representa un corte bidimensional o bien una reconstrucción tridimensional (**cuadro R1-2-1**). Esta técnica produce las imágenes en tiempo real, permitiendo mostrar el movimiento.

La obtención de imágenes ecográficas es un procedimiento simple, que al no utilizar radiaciones ionizantes resulta de gran utilidad para la visualización fetal en el útero de la madre (**fig. R1-2-10**).

El hueso compacto **refleja** prácticamente todas las ondas ultrasónicas y el aire las **conduce mal**, dificultando el estudio de algunas regiones del cuerpo con esta técnica. Los **líquidos**, en cambio, son **buenos conductores**. Para mejorar la conducción del ultrasonido se emplea un gel que elimina el aire existente entre el transductor y la piel. En la pelvis se aprovecha la distensión de la vejiga urinaria mediante su llenado, que facilita la conducción de las ondas sonoras por medio de la orina.

(Continúa)

Recuadro 1-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

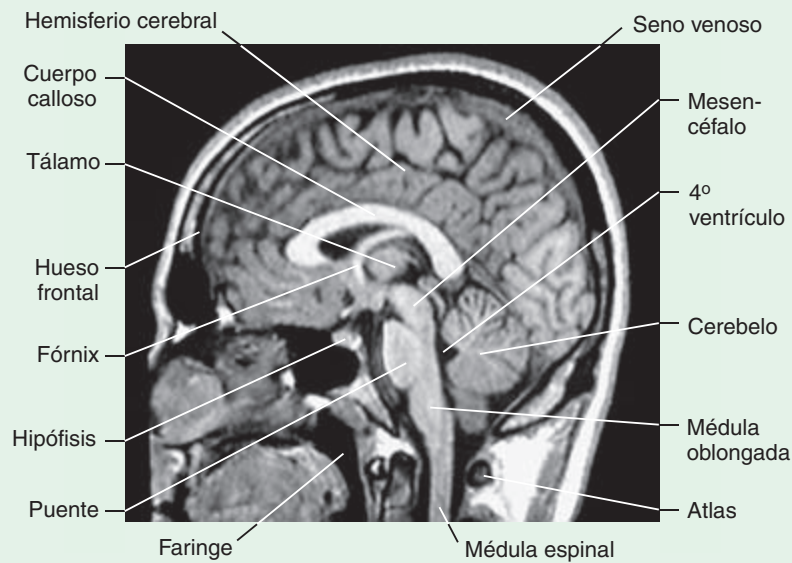


Fig. R1-2-8. Resonancia magnética del encéfalo, corte mediano. T1.

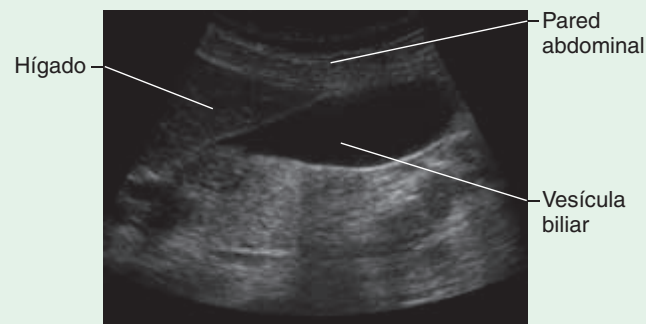


Fig. R1-2-9. Ecografía de abdomen. El contenido de la vesícula biliar se ve hipoecogénico.

Cuadro R1-2-1. Terminología ecográfica clínica

Término	Definición
<i>Ecogenicidad</i>	Grado con el que un tejido refleja las ondas de ultrasonidos (se manifiesta en las imágenes como grado de brillo)
<i>Anecogénico</i>	Sin ecos internos, de color oscuro o negro
<i>Isoecogénico</i>	Con aspecto similar al tejido vecino
<i>Hipoecogénico</i>	Menos ecogénico (más oscuro) que el tejido vecino
<i>Hiperecogénico</i>	Más ecogénico (más claro) que el tejido vecino
<i>Resolución</i>	Capacidad para distinguir entre dos estructuras adyacentes; puede ser lateral (anchura de la estructura) o axial (profundidad de la estructura)

(Continúa)

Recuadro 1-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)**Fig. R1-2-10.** Ecografía fetal tridimensional (3D).**Ecografía Doppler**

La **ecografía Doppler** es un método no invasivo para medir el flujo y la velocidad circulatoria dentro de un vaso o un órgano. Consiste en medir las **variaciones en la frecuencia del ultrasonido** proveniente de una fuente emisora que se encuentra en movimiento.

Una onda de ultrasonido emitida desde el transductor hacia una columna de eritrocitos en movimiento es reflejada con una frecuencia que varía de acuerdo con la velocidad y la dirección del desplazamiento de la sangre.

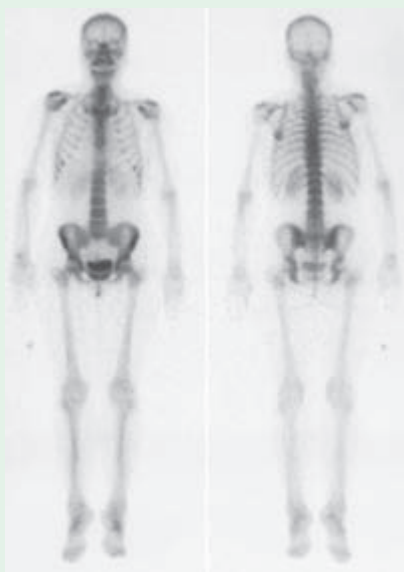
En la **ecografía Doppler color**, el proceso de conversión de la imagen le asigna intensidades de colores a los movimientos. Por convención se asigna el color rojo para el flujo en dirección hacia el transductor y el azul para el que se aleja de él.

Gammagrafía

La **gammagrafía** o centellografía es una técnica de **medicina nuclear** que emplea radioisótopos para evaluar el funcionamiento de distintos órganos. Los tejidos captan los diferentes elementos químicos selectivamente; así, empleando isótopos radiactivos de dichos elementos (emisores de rayos gamma), se puede obtener un registro de la captación y por lo tanto la función de los tejidos explorados. También es útil para visualizar la **actividad ectópica** (tejidos funcionando ubicados fuera de su lugar normal).

El paciente es introducido en un escáner que cuantifica las radiaciones emitidas, la **cámara gamma**, registrándolo en una imagen bidimensional del paciente (**fig. R1-2-11**).

La radiación gamma es ionizante y muy penetrante. Las mayores desventajas que presenta este método de diagnóstico se basan en el riesgo que presenta la administración de sustancias radiactivas.

**Fig. R1-2-11.** Gammagrafía ósea de cuerpo entero, vistas anterior y posterior. Se observa la concentración del radioisótopo en los huesos.*(Continúa)*

Recuadro 1-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

Tomografía por emisión de positrones (PET)

La **tomografía por emisión de positrones** es un procedimiento que mide la actividad metabólica celular de los tejidos del cuerpo. Se utiliza una **sustancia radiactiva** que se administra por vía intravenosa. Esta sustancia es captada en mayor cantidad por los tejidos con actividad incrementada. El tomógrafo posee sensores que miden la radiactividad en el organismo y reconstruye imágenes de secciones del órgano explorado, marcando los lugares donde se concentra la actividad.

Tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT)

La **tomografía computarizada por emisión de fotón único** es una combinación de la gammagrafía con la tomografía computarizada, para la que se administra una pequeña cantidad de un fármaco **radiactivo** por vía intravenosa. Utilizando un escáner se obtienen imágenes detalladas de las áreas donde las células absorbieron el fármaco. La SPECT proporciona información sobre el flujo sanguíneo hacia los tejidos y sobre el metabolismo de éstos, obteniéndose imágenes funcionales de los órganos estudiados.

Comparación entre los principales medios de diagnóstico por imágenes

Las diferentes intensidades de grises (luminosidad) que se ven en las imágenes producidas por los distintos medios dependen de las características que presentan los órganos y tejidos. En algunos medios se destacan mejor algunos de estos tejidos, permitiendo su mejor diferenciación ([cuadro R1-2-2](#)).

Medios de contraste en radiología

Algunos órganos, tejidos y estructuras no se visualizan claramente en los estudios que utilizan rayos X (radiografía, tomografía computarizada). Los **agentes de contraste** se utilizan durante los estudios de imagen para resaltar o visualizar las estructuras por explorar. Los agentes utilizados se pueden clasificar en agentes positivos, cuando presentan alto peso atómico, por lo tanto alta densidad y gran absorción de rayos X (**radiopacos**); o agentes negativos, que presentan peso atómico bajo, baja densidad y por lo tanto tienen muy baja absorción de los rayos X (**radiolúcidos**).

Agentes positivos: el **sulfato de bario** (radiopaco) se utiliza generalmente en estudios del tubo digestivo. Se lo puede combinar con agentes negativos (aire, anhídrido carbónico) para estudios con **doble contraste**. El sulfato de bario se administra por vía oral o rectal. El **yodo** (radiopaco) se utiliza en estudios de visualización de los conductos excretores glandulares (sialografías, galactografías), de la vía urinaria (urografía), en estudios vasculares (angiografías) o la visualización de neovascularización tumoral. También se utiliza para contrastar y visualizar la permeabilidad de las trompas uterinas en la histerosalpingografía.

Agentes negativos: el anhídrido carbónico, el óxido nitroso, el oxígeno y el aire se utilizan para realzar el contraste de estructuras huecas durante el estudio de doble contraste, y permiten visualizar la mucosa del órgano explorado. En la tomografía computarizada se utiliza agua como contraste negativo de relleno gástrico, esto posibilita la observación de úlceras y otras lesiones.

Medios de contraste en resonancia magnética

El **gadolinio** es una tierra rara, con propiedades paramagnéticas, que disminuye el tiempo de relajación de los protones, y por lo tanto produce una imagen brillante (hiperintensa) en los estudios de resonancia magnética. Es utilizado en forma de solución y administrado por vía intravenosa, para visualizar los vasos (angiorresonancia), la vascularización de los tejidos, los derrames vasculares y la formación de neovasos tumorales.

Medios de contraste en ultrasonografía

En ecografía se utilizan **microburbujas de gas** que son administradas por vía intravenosa. Debido a la hiperecogenicidad de las microburbujas, aumenta el contraste entre los vasos y el tejido circundante, permitiendo evaluar la perfusión sanguínea de los órganos.



Véanse más imágenes de Medios de diagnóstico.

(Continúa)

Recuadro 1-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

Cuadro R1-2-2. Intensidades de grises que presentan las estructuras en los diferentes medios de diagnóstico por imágenes

RX: radiografía. **TC:** tomografía computarizada. **RM:** resonancia magnética. **US:** ecografía.

El rectángulo rojo marca el nivel aproximado de luminosidad que se ve en la imagen correspondiente.

En la resonancia magnética los vasos sanguíneos pueden presentar una intensidad variable. Suelen verse hipointensos por un fenómeno denominado “vacío de flujo”. Los vasos aparecen hiperintensos en las secuencias específicas para angiorrresonancia.

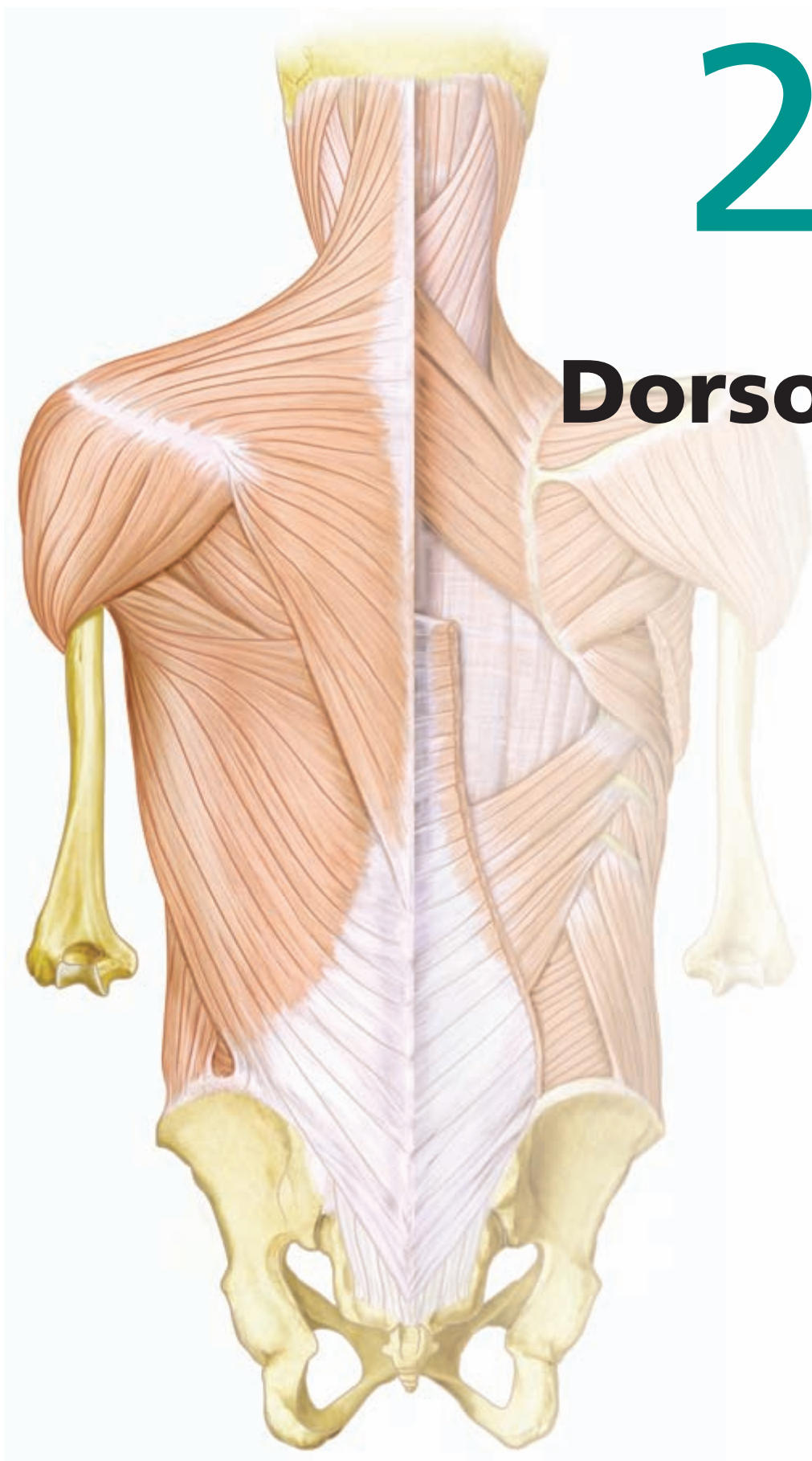
Estructura	RX	TC	RM		US
			T1	T2	
Aire	Radiolúcido 0 1 2 3 4	Hipodenso 0 1 2 3 4	Hipointenso 0 1 2 3 4	Hipointenso 0 1 2 3 4	Se dispersan las ondas sonoras 0 1 2 3 4
Agua	Opacidad media 0 1 2 3 4	Densidad media 0 1 2 3 4	Hipointenso 0 1 2 3 4	Hiperintenso 0 1 2 3 4	Anecogénico 0 1 2 3 4
Hueso compacto	Radiopaco 0 1 2 3 4	Hiperdenso 0 1 2 3 4	Hipointenso 0 1 2 3 4	Hipointenso 0 1 2 3 4	Hiperecogénico 0 1 2 3 4
Hueso esponjoso	Radiopaco 0 1 2 3 4	Hiperdenso 0 1 2 3 4	Hiperintenso 0 1 2 3 4	Hiperintenso 0 1 2 3 4	Dentro de la sombra sónica producida por el hueso compacto 0 1 2 3 4
Tejido adiposo	Radiolúcido 0 1 2 3 4	Densidad media 0 1 2 3 4	Hiperintenso 0 1 2 3 4	Intensidad alta 0 1 2 3 4	Hipoecogénico 0 1 2 3 4
Músculo	Opacidad media 0 1 2 3 4	Densidad media 0 1 2 3 4	Intensidad media 0 1 2 3 4	Intensidad media 0 1 2 3 4	Hipoecogénico 0 1 2 3 4
Vasos sanguíneos	Opacidad media 0 1 2 3 4	Densidad media 0 1 2 3 4	Variable 0 1 2 3 4	Variable 0 1 2 3 4	Anecogénico 0 1 2 3 4
Sustancia blanca	Radiolúcido 0 1 2 3 4	Densidad media 0 1 2 3 4	Intensidad media 0 1 2 3 4	Intensidad media 0 1 2 3 4	Hipoecogénico 0 1 2 3 4
Sustancia gris	Radiolúcido 0 1 2 3 4	Densidad media 0 1 2 3 4	Intensidad media 0 1 2 3 4	Intensidad media 0 1 2 3 4	Ecogénico 0 1 2 3 4
Líquido cerebroespinal	Opacidad media 0 1 2 3 4	Densidad media 0 1 2 3 4	Hipointenso 0 1 2 3 4	Hiperintenso 0 1 2 3 4	Anecogénico 0 1 2 3 4



Bibliografía

- Argente HA, Álvarez ME. Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el paciente. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2005.
- Dauber W, Feneis H. Nomenclatura anatómica Ilustrada. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2006.
- Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía humana. 4ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2004.
- Platzer W. Atlas de anatomía con correlación clínica. 9ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2008.
- Schünke M, et al. Prometheus: texto y atlas de anatomía. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2005.

2

Dorso

Dorso

REGIONES DORSALES

86 Columna vertebral

88 Vérttebras

101 Articulaciones de la columna vertebral

113 Músculos del dorso

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

135 Médula espinal

140 Nervios espinales

142 Sistema sensitivo somático

143 Vías ascendentes

148 Sistema motor somático

148 Vías descendentes

152 Sistema nervioso autónomo

154 Irrigación arterial y venosa de la médula espinal

157 Meninges espinales

Resumen conceptual

- El **dorso del cuerpo** abarca las regiones posteriores del cuello, del tórax, del abdomen y de la pelvis.
- La **columna vertebral** forma la parte principal del esqueleto axial del cuello y del tronco. Está constituida por **33 vértebras**. La columna vertebral actúa como una unidad funcional y provee soporte, movilidad y protección. Se diferencian en ella cuatro porciones: cervical, torácica, lumbar y pélvica. La capacidad de movimientos de la columna varía entre las diferentes regiones.
- Las vértebras pélvicas se fusionan formando dos huesos: el sacro y el cóccix. En las partes móviles de la columna, los cuerpos de las vértebras están separados por **discos intervertebrales**, formando articulaciones del tipo sínfisis.
- El **conducto vertebral**, formado por la superposición de las vértebras y los ligamentos que las unen, contiene a la **médula espinal**, sus envolturas menígeas y estructuras anexas.
- La **médula espinal** es más corta que la columna vertebral. En el adulto la médula espinal no llega más abajo del disco entre L1 y L2.
- El **foramen intervertebral** es el lugar por donde pasan los nervios espinales. La piel y los músculos propios del dorso están inervados por los ramos posteriores (dorsales) de los nervios espinales. La sustancia blanca de la **médula espinal** se ubica periféricamente y constituye los cordones. La sustancia gris, de ubicación profunda, forma las columnas, que en el corte transversal se ven como astas.
- Los **tractos** y **fascículos** de la médula espinal forman parte de las vías de conducción ascendentes y descendentes del sistema nervioso central.
- Los **plexos venosos** en el interior y alrededor de la columna tienen participación importante en la diseminación de enfermedades de la parte inferior de tronco.





Caso clínico 2-1: hernia de disco

El señor H. D., de 56 años, empleado, consulta al médico debido a que presenta un dolor intenso en la región dorsolumbar, vinculado a un esfuerzo que realizó al transportar un televisor de gran tamaño.

Al examen físico el paciente presenta dolor en la cara posterolateral del muslo izquierdo que se extiende hacia la pantorrilla y el pie. Presenta también impotencia funcional para extender el muslo, ausencia del reflejo calcáneo (aquiliano) izquierdo y aumento de dolor al elevar el miembro con la rodilla en extensión (signo de Lasègue positivo).

El médico solicita radiografías anteroposterior y lateral de la columna vertebral lumbar y sacra, en las que se observa la disminución del espacio entre el cuerpo de la quinta vértebra lumbar y la base del sacro. En una imagen de resonancia magnética de la columna lumbosacra se observa la protrusión del núcleo pulposo del disco L5-S1.

Se diagnostica un síndrome lumbociático por hernia de disco y se le indica al paciente tratamiento médico con antiinflamatorios, fisioterapia y corsé emballado para contener la columna.

La hernia del núcleo pulposo de un disco intervertebral produce inflamación local y compresión del nervio espinal o de sus raíces, lo que origina el dolor y afecta a la función del nervio involucrado (**fig. 2-1**).

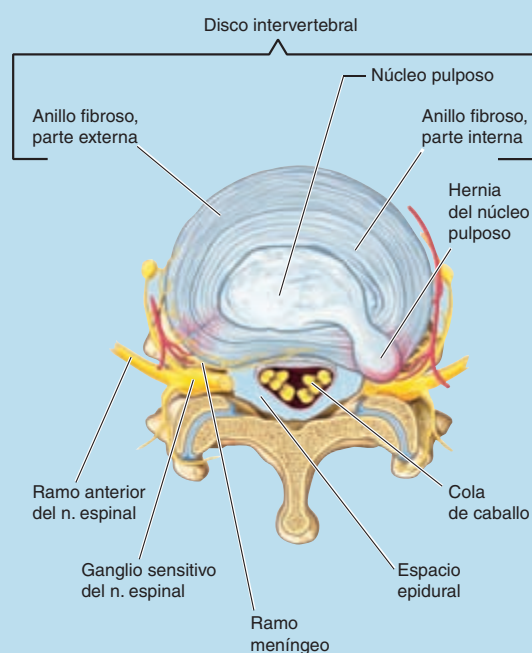


Fig. 2-1. Esquema de la formación de la hernia de disco. Corte horizontal de un disco intervertebral lumbar, vista superior. Del lado izquierdo se representa una fisura del anillo fibroso. Del lado derecho se ve la protrusión del núcleo pulposo que comprime las raíces del nervio espinal.

REGIONES DORSALES

La cabeza y las extremidades superiores e inferiores se relacionan con la cara dorsal del cuerpo circunscribiendo un área medial en la que, en profundidad, se ubica la **columna vertebral**. Esta región dorsal se extiende desde su límite superior, la región occipital, hasta su límite inferior, las regiones glúteas. A ambos lados se encuentran las regiones escapulares. El límite entre el dorso del cuello y el dorso del tronco está marcado por la ubicación de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical.

El **dorso del tronco** se subdivide en regiones. A los lados de la línea media posterior y superficiales a la columna vertebral se encuentra la región vertebral y, caudalmente, la región sacra. Lateralmente se localizan las regiones supraescapular, interescapular, infraescapular y lumbar (**véase cap. 1: Regiones del cuerpo**).

La **columna vertebral** y sus accidentes óseos constituyen una referencia importante de los niveles en los que se localizan órganos y estructuras del cuerpo (**recuadro 2-1**).

Recuadro 2-1. Anatomía proyectiva

Partiendo de la región dorsal se pueden ubicar estructuras anatómicas profundas, tomando puntos de referencia óseos y blandos, localizables desde la superficie o palpables.

Los extremos de las **apófisis espinosas** pueden pal-

parse en la línea media posterior, entre los relieves de los músculos propios del dorso, situados a ambos lados de ellas. La flexión de la columna favorece la palpación y la visualización de las apófisis espinosas (**fig. R2-1-1**).

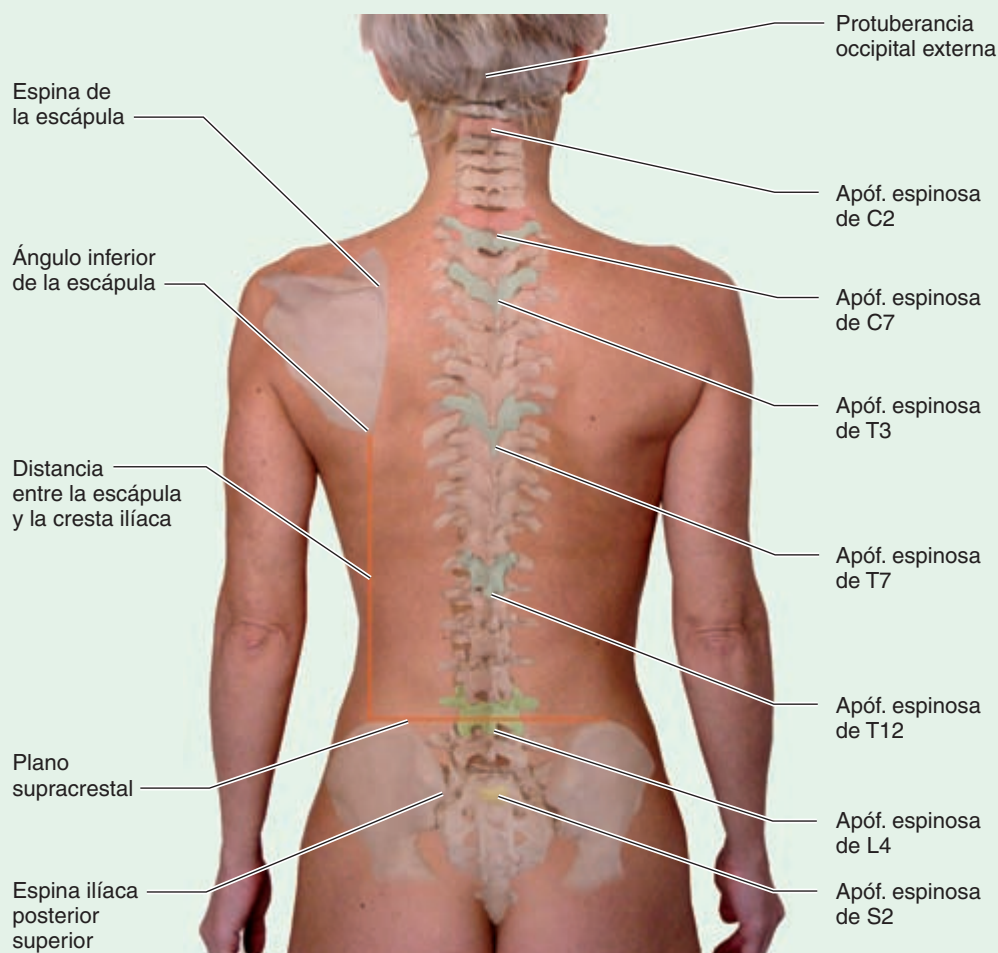


Fig. R2-1-1. Proyección de los accidentes óseos en el dorso.

Recuadro 2-1. Anatomía proyectiva (Cont.)

En las **vértebras cervicales** las apófisis espinosas son profundas y por lo tanto difíciles de reconocer por encima de la sexta vértebra cervical. La apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical (vértebra prominente) produce una fuerte saliente que también es visible, sobre todo con la flexión del cuello.

La exploración clínica de la línea media permite reconocer deformaciones y puntos dolorosos, localizando el nivel de la vértebra en la que asienta la lesión. Los extremos de las apófisis espinosas torácicas, debido a su dirección oblicua, se ubican al nivel de los cuerpos de las vértebras inmediatamente inferiores.

La localización de los **espacios interespinosos** se emplea para ubicar el acceso al **conducto vertebral** a través de los ligamentos amarillos. Este acceso se utiliza en la **punción lumbar** para llegar a la cisterna lumbar y para la inyección de drogas anestésicas en el

espacio epidural. Introduciendo una aguja a través del hiato sacro se puede llegar al conducto sacro.

A nivel del sacro, en la **línea media posterior**, se palpa la cresta sacra media. En esta región se pueden producir **escaras** en las personas inmovilizadas en decúbito dorsal por largo tiempo, debido a la escasa cantidad de tejido adiposo en el tejido subcutáneo.

La cara anterior de las vértebras no es palpable desde la superficie. Se puede llegar por tacto intrabucal a la cara anterior del atlas y del axis. El tacto rectal permite la exploración de la cara anterior del sacro. Mediante el tacto vaginal puede palparse el promontorio.

Los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales se emplean como puntos de referencia para ubicar los distintos niveles en los que se localizan las estructuras a lo largo de la columna vertebral (**cuadro R2-1-1**).

Cuadro R2-1-1. Proyección de estructuras en los niveles vertebrales

El **nivel** indica el plano horizontal donde se ubica el cuerpo vertebral o el disco intervertebral mencionado

Nivel	Estructura
C2-C3	Ángulo de la mandíbula
C3	Hueso hioides
C3-C4	Borde superior del cartílago tiroideos
C6	Borde inferior del cartílago cricoides
C7	Vértebra prominente
T2-T3	Escotadura yugular del esternón
T3	Espina de la escápula
T4-T5	Ángulo esternal - Bifurcación traqueal
T7	Ángulo inferior de la escápula
T8	Orificio de la vena cava (centro tendinoso del diafragma)
T10	Sínfisis xifoesternal - Hiato esofágico
T12	12ª costilla - Hiato aórtico
L1-L2	Terminación de la médula espinal
L3	Plano subcostal
L3-L4	Ombiligo
L4	Plano supracrestal - Bifurcación de la aorta
L5	Plano intertubercular - Confluencia de las venas ilíacas comunes
S2	Espina ilíaca posterior superior - Extremo inferior del saco dural

Columna vertebral

La **columna vertebral** está formada por siete vértebras cervicales, doce vértebras torácicas, cinco vértebras lumbares, el sacro y el cóccix.

Organización y porciones

La **columna vertebral** [raquis] está constituida por piezas óseas superpuestas, las **vértebras**, cuyo número habitual se encuentra entre 33 y 34. La columna vertebral se divide en cuatro porciones que, de arriba hacia abajo son: cervical, torácica, lumbar y pélvica (**fig. 2-2**). Hay siete vértebras cervicales, doce vértebras torácicas, cinco vértebras lumbares y nueve o diez vértebras pélvicas. De estas últimas, al fusionarse entre sí, cinco forman el sacro y cuatro o cinco forman el cóccix. Esta distribución del número de vértebras por regiones es la que se observa con más frecuencia.

Lumbarización y sacralización

En ocasiones se presentan anomalías denominadas **sacralización** y **lumbarización**. Éstas corresponden a la fusión atípica de la última vértebra lumbar y la primera vértebra sacra. La **sacralización** ocurre cuando la última vértebra lumbar (L5) se suelda al sacro, por lo que falta una vértebra lumbar. La **lumbarización** se presenta cuando la primera vértebra sacra (S1) no forma parte del sacro y puede estar fusionada con la quinta vértebra lumbar o existir seis vértebras lumbares.

Curvaturas de la columna vertebral

La columna vertebral no es rectilínea, sino que presenta **curvaturas**. Cuando la curvatura de la columna es cóncava hacia adelante se denomina **cifosis**. Cuando la curvatura es convexa hacia adelante se denomina **lordosis**.

La **curvatura primaria** es cóncava hacia adelante y es consecuencia de la flexión ventral del embrión. Esta curvatura primaria persiste en el adulto en forma de dos

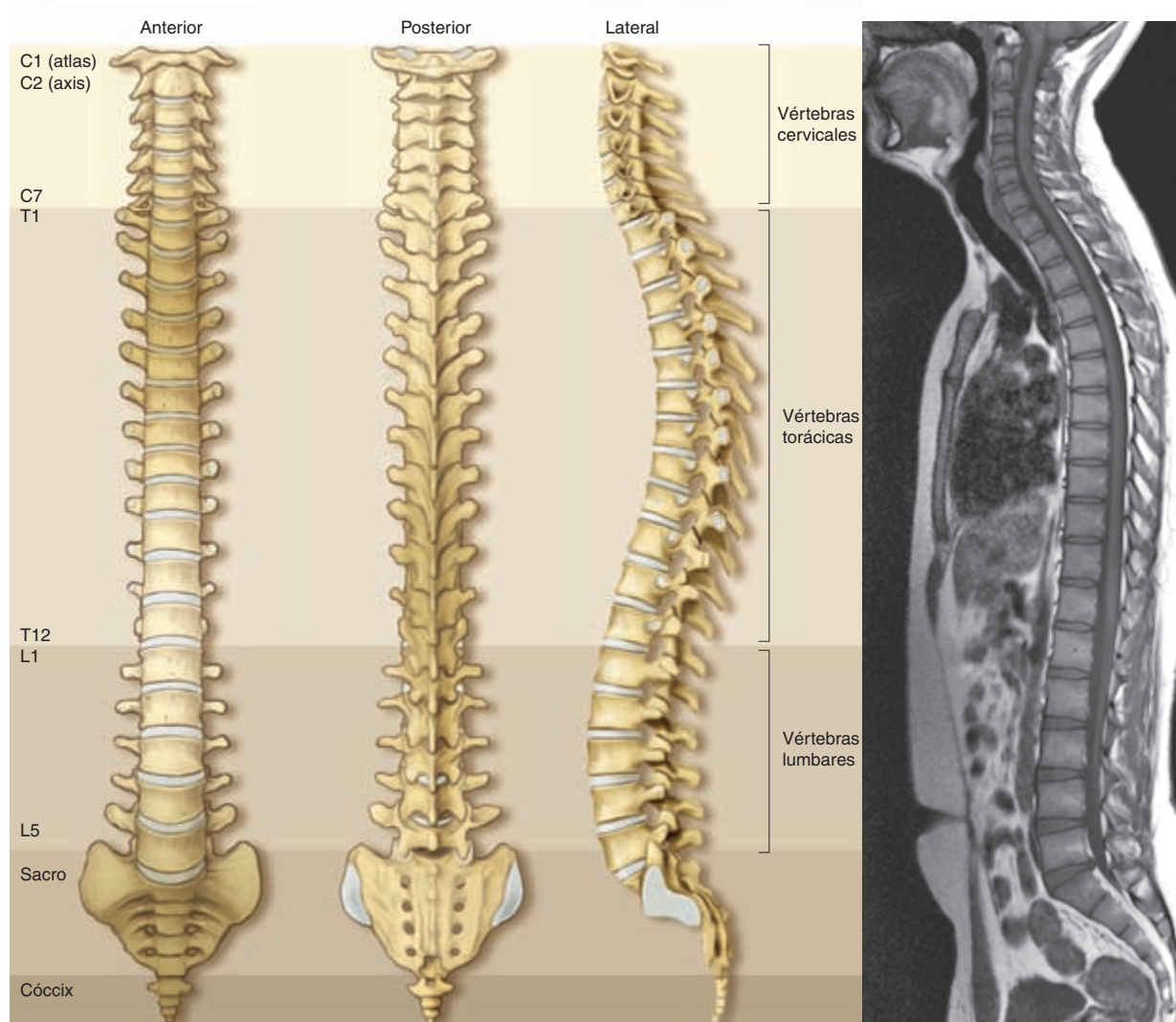


Fig. 2-2. Vistas anterior, posterior y lateral izquierda de la columna vertebral articulada. A la derecha, corte sagital medio obtenido mediante resonancia magnética, ponderada en T1, que permite la comparación con las tres vistas. Se marcan las distintas porciones de la columna.